

Abordagens da cognição humana

1

INTRODUÇÃO

Estamos agora entrando no terceiro milênio, e há mais interesse do que nunca em tentar descobrir os mistérios do cérebro e da mente humana. Esse interesse reflete-se na recente explosão da pesquisa científica no campo da psicologia cognitiva e da neurociência cognitiva. É surpreendente que a abordagem cognitiva esteja se tornando cada vez mais importante no campo da psicologia clínica. Nessa área, reconhece-se que os processos cognitivos (especialmente os vieses cognitivos) desempenham um papel importante no desenvolvimento e no sucesso do tratamento dos transtornos mentais. De forma similar, os psicólogos sociais assumem, cada vez mais, que os processos cognitivos ajudam a explicar muitos aspectos da comunicação social.

O que é psicologia cognitiva? Refere-se aos processos internos envolvidos em extrair sentido do ambiente e decidir que ação deve ser apropriada. Esses processos incluem atenção, percepção, aprendizagem, memória, linguagem, resolução de problemas, raciocínio e pensamento. Podemos definir **psicologia cognitiva** como o objetivo de compreender a cognição humana por meio da observação do comportamento das pessoas enquanto executam várias tarefas cognitivas. Observe, no entanto, que o termo *psicologia cognitiva* pode ser utilizado de forma mais abrangente para incluir atividade e estrutura cerebral como informações relevantes para a compreensão da cognição humana. É nesse sentido mais amplo que o termo é usado no título deste livro.

Os objetivos dos neurocientistas cognitivos coincidem com os dos psicólogos cognitivos. Entretanto, existe uma diferença importante entre a neurociência cognitiva e a psicologia cognitiva no sentido restrito. Os neurocientistas cognitivos defendem de forma convincente que precisamos estudar o *cérebro*, bem como o comportamento, enquanto as pessoas estão envolvidas em tarefas cognitivas. Afinal de contas, os processos internos envolvidos na cognição humana ocorrem no cérebro. Podemos definir **neurociência cognitiva** como o uso de informações sobre o comportamento e o cérebro para compreender a cognição humana. Assim, a distinção entre neurociência cognitiva e psicologia cognitiva no sentido mais amplo não é claramente definida.

Os neurocientistas cognitivos exploram a cognição humana de várias maneiras. Em primeiro lugar, existem as técnicas de imagem cerebral, entre as quais, a imagem por ressonância magnética funcional (IRMf) (discutida mais adiante) é provavelmente a mais conhecida. Em segundo, existem técnicas eletrofisiológicas envolvendo o registro de sinais elétricos gerados pelo cérebro (também discutidas posteriormente). Em terceiro, muitos neurocientistas cognitivos estudam os efeitos da lesão cerebral na cognição humana. Presume-se que os padrões de prejuízo cognitivo apresentados pelos pacientes com lesão cerebral podem nos informar sobre o funcionamento cognitivo normal e as áreas cerebrais responsáveis por vários processos cognitivos.

O grande interesse científico no funcionamento do cérebro reflete-se nos meios de comunicação populares – inúmeros livros, filmes e programas de televisão têm informado sobre os aspectos mais acessíveis e dramáticos da neurociência cognitiva. Cada vez mais, a cobertura da mídia inclui imagens coloridas do cérebro, indicando as áreas mais ativadas quando as pessoas desempenham várias tarefas.

TERMOS-CHAVE

Psicologia cognitiva

Abordagem que tem por objetivo compreender a cognição humana por meio do estudo do comportamento; uma definição mais ampla também inclui o estudo da atividade e da estrutura cerebral.

Neurociência cognitiva

Abordagem que tem por objetivo compreender a cognição humana por meio da combinação de informações sobre o comportamento e o cérebro.

Quatro abordagens principais

Existem quatro abordagens da cognição humana (ver a seguir). Tenha em mente, no entanto, que os pesquisadores de forma progressiva combinam duas ou até mais dessas abordagens. Discutiremos de modo breve cada uma delas, e você provavelmente achará útil voltar a consultar este capítulo quando ler outros, em especial a Tabela 1.1 (no fim deste capítulo), pois apresenta um breve resumo dos pontos fortes e das limitações de todas as quatro abordagens, que são:

1. *Psicologia cognitiva*: envolve a tentativa de compreender a cognição humana por meio do uso de evidências comportamentais. Como os dados comportamentais também são de grande importância dentro da neurociência e da neuropsicologia cognitiva, a influência da psicologia cognitiva é enorme.
2. *Neuropsicologia cognitiva*: envolve o estudo de pacientes com lesão cerebral para compreender a cognição humana normal. Originalmente, era bastante vinculada à psicologia cognitiva, mas, nos últimos tempos, também se vinculou à neurociência cognitiva.
3. *Neurociência cognitiva*: envolve a utilização de evidências provenientes do comportamento e do cérebro para compreender a cognição humana.
4. *Ciência cognitiva computacional*: envolve o desenvolvimento de modelos computacionais para aprofundar conhecimento sobre a cognição humana; tais modelos cada vez mais levam em conta conhecimento sobre o comportamento e o cérebro.



Weblink:

Ciência cognitiva

PSICOLOGIA COGNITIVA

É quase tão fora de propósito perguntar “Quando começou a psicologia cognitiva?” quanto perguntar “Qual é o comprimento de um pedaço de barbante?”. No entanto, o ano de 1956 foi de importância fundamental. Em um encontro no Massachusetts Institute of Technology (MIT), Noam Chomsky fez uma exposição sobre sua teoria da linguagem, George Miller discutiu o mágico número sete na memória de curto prazo (Miller, 1956) e Newell e Simon explicaram a respeito de seu modelo extremamente influente denominado General Problem Solver (Solucionador Geral dos Problemas) (ver em Newell et al., 1958). Além disso, foi feita a primeira tentativa sistemática de estudar a formação de conceitos a partir da perspectiva cognitiva (Bruner et al., 1956).

Ao mesmo tempo, a maioria dos psicólogos cognitivos adotou a abordagem do processamento da informação a partir de uma analogia entre a mente e o computador. Uma versão dessa abordagem popular na década de 1970 é apresentada na Figura 1.1. Um estímulo (um evento ambiental, como um problema ou uma tarefa) é apresentado. Isso provoca a ocorrência de determinados processos cognitivos, e esses processos, finalmente, produzem a reação ou a resposta desejada. O processamento diretamente afetado pela produção do estímulo é descrito como **processamento bottom-up (processamento de baixo para cima)**. Em geral, presumiu-se que

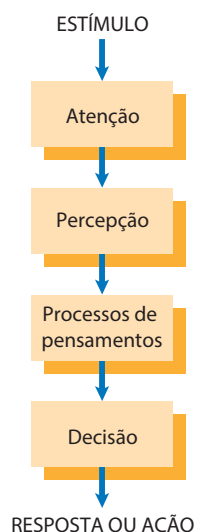


Figura 1.1

Uma versão inicial da abordagem de processamento da informação.

TERMO-CHAVE

Processamento bottom-up (processamento de baixo para cima)

Processamento diretamente influenciado por estímulos do ambiente.

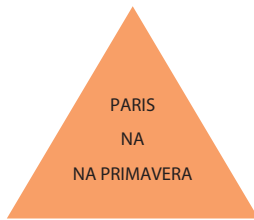


Figura 1.2

Diagrama para demonstrar o processamento de cima para baixo.

ocorre apenas um processo por vez, em determinado momento. Trata-se do chamado **processamento serial**, significando que o processo atual é completado antes do início do seguinte.

Essa abordagem é bastante simplificada. Normalmente, o processamento de tarefas também envolve o **processamento top-down (processamento de cima para baixo)**, o qual é influenciado pelas expectativas e pelo conhecimento do indivíduo, em vez de apenas pelo estímulo em si. Leia o que está escrito no triângulo da Figura 1.2. A menos que conheça o truque, você provavelmente terá lido “Paris na primavera”. Observe novamente e irá perceber que a palavra “na” se repete. Sua expectativa de que se trata de uma frase conhecida (i.e., o processamento de cima para baixo – *top-down*) dominou a informação disponível no estímulo (i.e., o processamento de baixo para cima – *bottom-up*).

A abordagem tradicional também foi supersimplificada ao supor que o processamento quase sempre é serial. Na verdade, normalmente ocorre mais de um processo ao mesmo tempo – trata-se do **processamento paralelo**. É muito mais provável que usemos o processamento paralelo em uma tarefa muito praticada do que em uma realizada pela primeira vez (ver Cap. 5). Por exemplo, alguém que está fazendo sua primeira aula de direção acha quase impossível mudar a marcha, guiar bem e prestar atenção aos outros condutores ao mesmo tempo. Todavia, um motorista experiente acha isso muito fácil.

Por muitos anos, quase todas as pesquisas sobre a cognição humana consistiam em experimentos com indivíduos saudáveis em ambiente laboratorial. Tais experimentos são rigorosamente controlados e “científicos”. Os pesquisadores demonstraram grande criatividade ao projetar experimentos para revelar os processos envolvidos em atenção, percepção, aprendizagem, memória, raciocínio, etc. Como consequência, essas pesquisas têm exercido influência importante (e constante) nos estudos conduzidos por neurocientistas cognitivos. De fato, quase todas as pesquisas discutidas neste livro devem muito à abordagem psicológica cognitiva.

Processos da tarefa

Um assunto importante para os psicólogos cognitivos é o problema da impureza da tarefa – a maioria das tarefas cognitivas requer uma combinação complexa de processos, o que dificulta a interpretação dos achados. Essa questão foi tratada de várias formas. Por exemplo, suponha que estamos interessados nos processos envolvidos quando uma tarefa requer a inibição deliberada de uma resposta dominante. Miyake e colaboradores (2000) estudaram três tarefas desse tipo: a tarefa de Stroop; a tarefa antissacádica; e a tarefa do sinal inibitório. Na tarefa de Stroop, os participantes nomeiam a cor na qual os nomes das cores são apresentados (p. ex., VERMELHO impresso em verde) e evitam dizer o nome da cor (o que é difícil de inibir) (ver Macleod, 2015) para uma discussão sobre essa tarefa). Na tarefa antissacádica, apresenta-se um estímulo visual. A tarefa envolve *não* olhar para o estímulo, mas inibir essa resposta e olhar na direção oposta. Na tarefa do sinal inibitório, os participantes classificam as palavras o mais rápido possível, mas devem inibir sua resposta quando soar um toque.

Miyake e colaboradores (2000) descobriram que todas as três tarefas envolviam processos semelhantes. Eles usaram técnicas estatísticas complexas para extrair o que havia em comum entre elas. Supostamente, isso representava uma medida relativamente pura do processo inibitório.

TERMOS-CHAVE

Processamento serial

Processamento no qual um processo é completado antes de ser iniciado o seguinte (ver também **processamento paralelo**).

Processamento top-down (processamento de cima para baixo)

Processamento do estímulo que é influenciado por fatores como a experiência passada e as expectativas do indivíduo.

Processamento paralelo

Processamento no qual dois ou mais processos cognitivos ocorrem ao mesmo tempo.

Os psicólogos cognitivos desenvolveram várias formas de compreender os processos envolvidos em tarefas complexas. Apresentaremos aqui um breve exemplo. Cinco palavras são apresentadas visualmente aos participantes, e eles devem repeti-las. O desempenho é pior quando as palavras são longas em relação a quando são curtas (Baddeley et al., 1975; ver Cap. 6). Provavelmente, isso ocorre porque os participantes fazem um ensaio verbal (repetindo as palavras para si mesmos) durante a apresentação das palavras, e isso leva mais tempo com palavras longas do que com palavras curtas. Entretanto, veja o Capítulo 6 para um relato alternativo.

Como podemos mostrar que o ensaio verbal é um processo usado nessa tarefa? Baddeley e colaboradores (1975) usaram a supressão articulatória – os participantes repetiam os dígitos de 1 a 8 ordenadamente durante a apresentação da lista de palavras, para que fossem impedidos de ensaiar. Conforme previsto, o desempenho foi pior quando era usada a supressão articulatória. Além disso, o efeito do comprimento da palavra desapareceu, sugerindo que sua ocorrência dependia do ensaio verbal.

Boa parte deste livro é dedicada às estratégias criativas que os psicólogos cognitivos usaram para descobrir os processos envolvidos em inúmeras tarefas. Portanto, não existe a necessidade de especificar aqui essas estratégias.

Vantagens

A psicologia cognitiva foi, por muitos anos, a “casa de máquinas” do progresso na compreensão da cognição humana, e todas as outras abordagens listadas anteriormente obtiveram algum benefício substancial dela. Por exemplo, a neuropsicologia cognitiva tornou-se uma disciplina importante 25 anos depois da psicologia cognitiva. Somente quando os psicólogos cognitivos desenvolveram modelos razoáveis acerca da cognição humana normal, é que o desempenho dos pacientes com lesão cerebral pôde ser entendido integralmente. Antes disso, era difícil decidir quais padrões de prejuízo cognitivo tinham importância teórica.

De forma semelhante, as atividades de modelagem computacional dos cientistas cognitivos computacionais são fortemente influenciadas pelas teorias psicológicas pré-computacionais. Por fim, a maioria das teorias que direcionam a pesquisa em neurociência cognitiva teve suas origens dentro da psicologia cognitiva. Na verdade, Coltheart (2011) afirmou (polemicamente) que a neurociência cognitiva, até o momento, não fez qualquer diferença para a teorização cognitiva.

A psicologia cognitiva não só teve influência massiva na teorização de todas as quatro abordagens principais, como também exerceu influência predominante no desenvolvimento de tarefas cognitivas e na análise das tarefas (compreendendo como uma tarefa é realizada).

Entretanto, não podemos deixar de enfatizar as contribuições substanciais das três outras principais abordagens, que serão discutidas em detalhes posteriormente.

Limitações

Apesar das inúmeras contribuições da psicologia cognitiva, ela apresenta várias limitações. Em primeiro lugar, a maneira como as pessoas comportam-se no laboratório pode diferir da maneira como se comportam na vida diária. A preocupação é que a pesquisa laboratorial carece de **validade ecológica** – até onde os achados dos estudos laboratoriais são aplicáveis à vida diária. Na maior parte das pesquisas laboratoriais, a sequência de estímulos apresentados aos participantes está baseada no plano predeterminado do experimentador e não é influenciada por seu comportamento. Wachtel (1973) referiu isso como o **experimentador implacável**. Na vida diária, em contraste, nosso processa-

TERMOS-CHAVE

Validade ecológica

A aplicabilidade (ou o contrário) dos achados de estudos laboratoriais aos contextos da vida cotidiana.

Experimentador implacável

A situação em pesquisa experimental na qual o comportamento do experimentador não é influenciado pelo comportamento do participante.

mento cognitivo frequentemente envolve decidir como mudar a situação atual para que se adapte a nós mesmos.

Em segundo lugar, os psicólogos cognitivos geralmente obtêm medidas da velocidade e da precisão do desempenho na tarefa. Tais medidas proporcionam apenas uma evidência *indireta* sobre os processos cognitivos internos. Por exemplo, é difícil com base em tais medidas decidir se os processos usados em uma tarefa complexa ocorrem serialmente ou em paralelo.

Em terceiro lugar, com frequência, os psicólogos cognitivos experimentais têm apresentado teorias expressas apenas em termos verbais (embora isso esteja se tornando menos comum). Tais teorias tendem a ser um tanto vagas, dificultando saber com precisão que previsões podem derivar delas. Felizmente, essa limitação pode ser em grande parte superada pelo desenvolvimento de modelos cognitivos por parte dos cientistas cognitivos computacionais, que especificam em detalhes os pressupostos de determinada teoria.

Em quarto lugar, os achados obtidos a partir de determinada tarefa experimental ou paradigma são, algumas vezes, *específicos* para aquele paradigma e não podem ser generalizados para outras tarefas (aparentemente semelhantes). Isso é a **especificidade do paradigma**. Significa que alguns achados em psicologia cognitiva são delimitados em sua abrangência e aplicabilidade (Meiser, 2011). De forma mais geral: “Depois que um paradigma experimental foi introduzido, ele [...] se transforma de um instrumento de pesquisa em um alvo de pesquisa” (Meiser, 2011, p. 185). A forma de minimizar os problemas da especificidade do paradigma é desenvolver teorias que expliquem o desempenho em várias tarefas ou paradigmas similares.

Em quinto lugar, o que está faltando na psicologia cognitiva é uma arquitetura ou estrutura abrangente que esclareça as inter-relações entre os componentes do sistema cognitivo. No entanto, já foi feito algum progresso. O modelo Controle Adaptativo do Pensamento-Racional (Adaptive Control of Thought-Rational [ACT-R]) (p. ex., J.R. Anderson et al., 2004; discutido posteriormente neste capítulo) é um exemplo de arquitetura cognitiva.

TERMO-CHAVE

Especificidade do paradigma

Ocorre quando os achados de determinada tarefa experimental ou paradigma não são obtidos, mesmo quando, aparentemente, estão sendo usadas tarefas ou paradigmas muito semelhantes.

NEUROPSICOLOGIA COGNITIVA

A neuropsicologia cognitiva está preocupada com os padrões de desempenho cognitivo (intacto e deficiente) apresentados pelos pacientes com dano cerebral. Esses pacientes sofreram lesões – danos estruturais no cérebro causados por ferimentos ou doenças. **De acordo com os neuropsicólogos cognitivos, o estudo de pacientes com dano cerebral pode nos dizer muito a respeito da cognição humana normal.**

A ideia anterior não parece muito promissora, não é? No entanto, a neuropsicologia cognitiva contribuiu de forma substancial para compreensão da cognição humana normal. Por exemplo, na década de 1960, quase todos os pesquisadores da memória acreditavam que o armazenamento da informação na memória de longo prazo dependia do processamento prévio na memória de curto prazo (ver Cap. 6). Entretanto, Shallice e Warrington (1970) relataram o caso de um homem com lesão cerebral, KF. Sua memória de curto prazo estava gravemente prejudicada, mas sua memória de longo prazo estava intacta. Esses achados desempenharam um papel importante na mudança das teorias da memória humana normal.

Como os neuropsicólogos cognitivos estudam pacientes com lesão cerebral, seria fácil imaginar que eles estão interessados no funcionamento do cérebro. Na verdade, o principal neuropsicólogo cognitivo, Max Coltheart (ver foto), e muitos outros neuropsicólogos cognitivos dão pouca atenção ao cérebro propriamente dito. Nas palavras de Coltheart (2010, p. 3): **“O objetivo principal da neuropsicologia cognitiva não é aprender**



Weblink:

Neuropsicologia cognitiva



Max Coltheart.
Cortesia de Max Coltheart.

TERMOS-CHAVE

Modularidade

Suposição de que o sistema cognitivo consiste de muitos módulos ou processadores relativamente independentes ou separados, cada um especializado em determinado tipo de processamento.

Especificidade do domínio

Noção de que determinado módulo responde seletivamente a certos tipos de estímulo (p. ex., rostos), mas não a outros.

sobre o cérebro. Em vez disso, seu objetivo principal é aprender sobre a mente, elucidar a arquitetura funcional da cognição”.

Outros neuropsicólogos cognitivos discordam de Coltheart (2010). Um número crescente leva em conta o cérebro, usando técnicas como imagem por ressonância magnética para identificar áreas do cérebro lesionadas em um paciente. Além disso, existe uma disposição crescente para considerar os achados de neuroimagem.

Suposições teóricas

As principais suposições teóricas da neuropsicologia cognitiva têm sido discutidas frequentemente ao longo dos anos (p. ex., Davies, 2010). Focaremos aqui a descrição muito clara de Coltheart (2001). Uma suposição importante é a **modularidade**, significando que o sistema cognitivo consiste de inúmeros módulos ou processadores que operam de forma relativamente independente ou separada. Presume-se que os módulos exibem **especificidade do domínio** (eles respondem apenas a determinada classe de estímulos). Por exemplo, pode haver um módulo de reconhecimento de rostos que responde somente quando é apresentado um rosto.

A suposição de modularidade é correta? Esse tema é muito controverso. Provavelmente, a posição da maioria é de que o sistema cognitivo humano exibe alguma modularidade, mas os neuropsicólogos cognitivos frequentemente exageram a sua importância. Esse tema complexo é discutido em mais detalhes a seguir.

A segunda maior suposição da neuropsicologia cognitiva é a da **modularidade anatômica**. De acordo com essa suposição, cada módulo está localizado em uma

área específica do cérebro. Por que essa suposição é importante? É mais provável que os neuropsicólogos façam progresso ao estudarem pacientes com lesão cerebral limitada a um único módulo. Tais pacientes podem não existir se não houver modularidade anatômica. Suponha que todos os módulos fossem distribuídos em grandes áreas do cérebro. Se assim ocorresse, a maioria dos pacientes com lesão cerebral sofreria lesões na maioria dos módulos. Em consequência, seria impossível calcular o número e a natureza dos módulos que eles teriam.

Existem evidências de alguma modularidade anatômica no sistema de processamento visual (ver Cap. 2). No entanto, existe muito menos apoio para a modularidade anatômica com tarefas mais complexas. Por exemplo, Duncan e Owen (2000) identificaram que as mesmas áreas dentro dos lobos frontais eram ativadas quando se realizavam tarefas complexas muito diferentes. Os achados de Yarkoni e colaboradores (2011) também são relevantes. Em mais de 3 mil estudos, áreas cerebrais como o córtex pré-frontal dorsolateral e o córtex cingulado anterior foram ativadas em 20% deles, apesar da grande diversidade das tarefas envolvidas.

A terceira suposição principal é o que Coltheart (2001, p. 10) denominou “**uniformidade da arquitetura funcional entre as pessoas**”. Essa suposição é importante, pois pode ser vista se considerarmos as consequências caso ela seja falsa. Nesse caso, não conseguiríamos usar os achados de pacientes individuais para tirar conclusões sobre a arquitetura funcional de outras pessoas.

Ideias relacionadas também são comuns dentro da neurociência cognitiva. Por exemplo, tem sido alegado com frequência que o processamento da face em praticamente todas as pessoas depende muito da área facial fusiforme (Weiner & Grill-Spector, 2012). Se houver grandes diferenças individuais na arquitetura funcional e nas áreas cerebrais envolvidas em dado processo cognitivo, isso complica enormemente a tarefa de compreensão da cognição humana.

A quarta suposição é a da *subtratividade*. A ideia básica é que a lesão cerebral prejudica um ou mais módulos de processamento, mas não altera ou acrescenta nada. Por que esta é uma suposição importante? Suponha que ela seja incorreta e os pacientes desenvolvam novos módulos para compensar os prejuízos cognitivos causados pela lesão cerebral. Isso complicaria muito a tarefa de aprendizagem acerca dos sistemas cognitivos intactos ao serem estudados pacientes com lesão cerebral.

A suposição da subtratividade é por vezes incorreta. Frequentemente ocorre uma recuperação parcial do processo cognitivo prejudicado pela lesão cerebral (Cus et al., 2011). Essa recuperação dos processos cognitivos pode envolver a recuperação da função dentro da área lesionada ou o recrutamento de regiões cerebrais diferentes.

Suposição da modularidade

Geralmente, os sistemas de modularidade envolvem, de forma preponderante, o processamento serial, no qual o processamento dentro de um módulo é completado antes de ser iniciado no módulo seguinte. Em consequência, existe uma *interação* muito limitada entre os módulos. Há algum apoio à modularidade por parte da abordagem evolucionista. Espécies com cérebros maiores tendem a ter regiões cerebrais mais especializadas que podem estar envolvidas no processamento modular.

A noção de que a cognição humana é bastante modular é mais difícil de conciliar com neuroimagem e outras evidências baseadas na atividade cerebral. O cérebro humano apresenta um nível moderadamente alto de conectividade (Bullmore & Sporns, 2012; ver a seguir). Isso sugere que existe mais processamento paralelo do que supõe a maioria dos neuropsicólogos cognitivos.

Pesquisas em neuropsicologia cognitiva

Como os neuropsicólogos cognitivos entendem o sistema cognitivo? De maior importância é a descoberta de **dissociações**, que ocorrem quando um paciente desempenha uma tarefa de modo normal (tarefa X), mas é deficiente em uma segunda tarefa (tarefa Y). Por exemplo, pacientes amnésicos têm desempenho quase normal em tarefas de memória de curto prazo, mas são deficientes em muitas tarefas de memória de longo prazo (ver Cap. 6). É tentador (mas perigoso!) usar tais achados para argumentar que duas tarefas envolvem módulos de processamento diferentes e que o módulo ou os módulos necessários para realizar tarefas de memória de longo prazo foram danificados pela lesão cerebral.

Por que precisamos evitar extrair conclusões amplas das dissociações? Um paciente pode ter bom desempenho em uma tarefa, mas mau desempenho em uma segunda tarefa pelo simples fato de esta ser mais complexa. Assim, as dissociações podem refletir diferenças na tarefa em complexidade, em vez do uso de módulos diferentes.

Os neuropsicólogos cognitivos defendem que a solução para os problemas mencionados está em encontrar dissociações duplas. Uma **dissociação dupla** entre duas tarefas (X e Y) é exibida quando um paciente tem um desempenho normal na tarefa X e um nível deficiente na tarefa Y, enquanto outro paciente exibe o padrão oposto. Se é encontrada uma dissociação dupla, não podemos concluir que os achados ocorreram porque uma tarefa é mais difícil que outra. Por exemplo, vimos que pacientes com amnésia apresentam memória de longo prazo prejudicada e memória de curto prazo intacta. Anteriormente, vimos que outros pacientes lesionados (p. ex., KF estudado por Shallice e Warrington, 1970) apresen-

TERMOS-CHAVE

Dissociação

Aplicado a pacientes com lesão cerebral, desempenho intacto em uma tarefa, mas gravemente comprometido em uma tarefa diferente.

Dissociação dupla

O achado de que alguns indivíduos com lesão cerebral têm desempenho intacto em algumas tarefas, mas desempenho fraco em outras, enquanto outros indivíduos exibem o padrão oposto.

TERMOS-CHAVE**Associação**

O achado de que certos sintomas ou deficiências no desempenho são consistentemente encontrados em inúmeros pacientes com lesão cerebral.

Síndrome

A ideia de que sintomas que frequentemente ocorrem juntos têm uma origem em comum.

Estudo de séries de casos

Um estudo em que pacientes com deficiências cognitivas similares são testados; isso permite a consideração dos dados individuais e da variação entre os indivíduos.

tam memória de curto prazo deficiente, mas memória de longo prazo intacta. A dissociação dupla aqui envolvida sugere fortemente que existe uma distinção relevante entre memória de curto prazo e de longo prazo e que elas envolvem diferentes regiões no cérebro.

A abordagem baseada nas dissociações duplas tem suas limitações. Em primeiro lugar, ela está baseada na suposição (que pode estar incorreta) de que existem módulos separados. Em segundo, as dissociações duplas podem geralmente ser explicadas de várias maneiras e, assim, fornecem evidências *indiretas* de módulos separados subjacentes a cada tarefa (Davies, 2010). Em terceiro lugar, é difícil decidir quais das inúmeras dissociações duplas na literatura são teoricamente importantes.

Finalmente, consideremos as associações. Uma **associação** ocorre quando um paciente é deficiente na tarefa X e também na Y. As associações são muitas vezes tomadas como evidência de uma **síndrome** (conjuntos de sintomas ou deficiências em geral encontrados juntos). Entretanto, há uma falha decisiva na abordagem baseada na síndrome. Pode ser encontrada uma associação entre as tarefas X e Y porque os mecanismos dos quais elas dependem são adjacentes no cérebro em vez de depender do mesmo mecanismo subjacente. A síndrome de Gerstmann é um exemplo disso. Essa síndrome é definida por quatro sintomas muito diferentes: problemas na identificação dos dedos; dificuldades na realização de cálculos; escrita deficiente; e desorientação esquerda-direita. É improvável que os mesmos mecanismos ou módulos estejam envolvidos em todas as quatro tarefas. O que é muito mais provável é que esses quatro sintomas dependam de mecanismos diferentes que são anatomicamente adjacentes no cérebro.

Estudos de casos isolados versus séries de casos

Em boa parte da história da neuropsicologia cognitiva, foi dada forte ênfase a estudos de casos isolados. Havia duas razões principais. Primeira, com frequência os pesquisadores conseguem ter acesso a apenas um paciente com determinado padrão de deficiência cognitiva. Segunda, geralmente presume-se que cada paciente é único, porque não há dois pacientes que tenham exatamente o mesmo padrão de lesão cerebral. Concluiu-se que seria equivocado e desinformativo tirar uma média do desempenho de vários pacientes, mesmo que eles supostamente tenham o mesmo transtorno.

Você poderá se surpreender ao descobrir que tantas pesquisas em neuropsicologia cognitiva envolveram indivíduos. Afinal de contas, a recomendação geral, na maior parte das pesquisas psicológicas, é usar amostras suficientemente grandes para que possamos ter confiança nos achados. Dentro da neuropsicologia cognitiva, existe um movimento para o **estudo de séries de casos**. Vários pacientes supostamente com deficiências cognitivas semelhantes são testados, depois, os dados de pacientes isolados são comparados, e a variação entre eles é avaliada.

Existem inúmeras razões para que a abordagem da série de casos seja geralmente preferível à abordagem de um caso isolado (Lambom Ralph et al., 2011). Em primeiro lugar, ela proporciona dados muito mais ricos. Usando a abordagem de séries de casos podemos, na verdade, *avaliar* a extensão da variação entre os pacientes, em vez de simplesmente nos preocuparmos com ela (como na abordagem de um caso isolado).

Em segundo lugar, podemos desenvolver teorias com base na maioria dos pacientes dentro de uma série de casos, desviando a ênfase de pacientes que são “*outliers*”. Entretanto, com a abordagem de um caso isolado, não sabemos se aquele único paciente é representativo dos pacientes com aquela condição ou se é um *outlier*.

Vantagens

A neuropsicologia cognitiva fez inúmeras contribuições importantes à compreensão da cognição humana. Aqui, abordaremos brevemente seus pontos fortes. Em primeiro lu-

gar, ela desempenhou um papel crucial em gerar informações para teorias da linguagem. Por exemplo, consideremos a leitura visual de pacientes a quem são apresentadas palavras regulares (palavras cuja pronúncia é previsível a partir do padrão das letras), palavras irregulares (palavras cuja pronúncia não é previsível a partir do padrão das letras) e não palavras em voz alta. Poderíamos imaginar que os pacientes com lesão cerebral em áreas da linguagem teriam problemas na leitura de *todas* as palavras e não palavras. Na verdade, não é isso que acontece (ver Cap. 9). Alguns pacientes têm desempenho razoavelmente bom quando leem palavras regulares ou não palavras, mas apresentam mau desempenho com palavras irregulares. Outros pacientes podem ler palavras regulares, mas ter problemas com palavras não familiares ou não palavras. Esses padrões fascinantes de deficiência transformaram as teorias da leitura (Coltheart, 2015).

Em segundo lugar, achados de pacientes com lesão cerebral tiveram com frequência um impacto substancial nas teorias da memória. Talvez o exemplo mais claro seja o de HM, agora conhecido como Henry Molaison. Ele era um paciente amnésico cuja memória de longo prazo foi gravemente afetada, exceto por sua capacidade de aprender habilidades motoras, enquanto sua memória de curto prazo estava intacta (ver Cap. 7). Esses achados forneceram apoio notável para três hipóteses. A primeira é a de que existe uma distinção importante entre memória de curto prazo e de longo prazo. A segunda é que a memória de longo prazo é dividida em, pelo menos, dois sistemas diferentes. A terceira é a de que HM sofreu lesões graves no hipocampo e, portanto, a pesquisa identificou esta área como de importância crucial na memória de longo prazo. Eichenbaum (2015, no prelo) discute em detalhes o enorme impacto da pesquisa feita com HM.

Limitações

Quais são as limitações da abordagem da neuropsicologia cognitiva? Em primeiro lugar, a suposição central de que o sistema cognitivo é fundamentalmente modular é razoável, mas parece muito forte. Os sistemas modulares tendem a ser relativamente inflexíveis e fundamentados no processamento serial. Todavia, o processamento cognitivo humano é conhecido por sua *flexibilidade* e suas amplas interações por todo o cérebro. Se a suposição da modularidade é equivocada, isso tem implicações para toda a empreitada da neuropsicologia cognitiva (Patterson & Plaut, 2009).

Em segundo lugar, outras suposições teóricas importantes também parecem muito extremas. Por exemplo, pesquisas com neuroimagem fornecem apenas apoio modesto à suposição de modularidade anatômica. Além disso, há poucas (ou nenhuma) evidências que apoiem a suposição de uniformidade da arquitetura funcional.

Em terceiro lugar, presume-se que o desempenho cognitivo dos pacientes proporciona evidências diretas referentes ao impacto da lesão cerebral em sistemas cognitivos previamente intactos. No entanto, parte do impacto da lesão cerebral pode ser camuflada porque os pacientes desenvolvem *estratégias compensatórias* enquanto se recuperam. Por exemplo, pacientes com alexia pura (condição que envolve problemas graves de leitura) leem palavras por meio da estratégia compensatória de identificação de cada letra separadamente. Também existem complicações resultantes de alterações no funcionamento cerebral durante o processo de recuperação (Cus et al., 2011). Em outras palavras, muitos pacientes exibem considerável plasticidade neural após uma lesão cerebral (Overgaard & Mogenssen, 2011).

Em quarto lugar, historicamente, os neuropsicólogos cognitivos demonstraram pouco interesse em termos relativos nos detalhes do funcionamento cerebral e na neurociência cognitiva. Isso parece paradoxal, uma vez que eles focam pacientes com lesão cerebral. Entretanto, achados da neurociência cognitiva estão cada vez mais sendo combinados proveitosamente com os da neuropsicologia cognitiva. Por exemplo, isso foi feito com respeito à memória de reconhecimento (discutida posteriormente).



Weblink:

Michael Gazzinga em
conversação

TERMOS-CHAVE**Sulco**

Uma ranhura ou estria na superfície do cérebro.

Giros

Áreas ou cristas elevadas proeminentes na superfície do cérebro.

Dorsal

Área superior, ou em direção ao topo do cérebro.

Ventral

Área inferior, ou em direção à base do cérebro.

Rostral

Área anterior, ou em direção à parte frontal do cérebro.

Posterior

Área em direção à parte de trás do cérebro.

Lateral

Área situada no lado do cérebro.

Medial

Área situada no meio do cérebro.

NEUROCIÊNCIA COGNITIVA: O CÉREBRO EM AÇÃO

A neurociência cognitiva envolve o estudo intensivo do cérebro e também do comportamento. Infelizmente, o cérebro é complicado (para dizer o mínimo!). Ele consiste de cem bilhões de neurônios, e esses neurônios estão conectados de formas muito complexas. Para compreender a pesquisa que envolve a neuroimagem funcional, precisamos considerar como o cérebro é organizado e como as diferentes áreas são descritas. São usadas várias formas de descrição de áreas específicas do cérebro. A seguir discutiremos as três principais.

Primeira, o córtex cerebral é dividido em quatro zonas ou lobos principais (Fig. 1.3). Existem quatro lobos em cada hemisfério cerebral: frontal, parietal, temporal e occipital. Os lobos frontais são separados dos lobos parietais pelo sulco central (**sulco** significa ranhura ou estria) e a fissura lateral separa os lobos temporais dos lobos parietal e frontal. Além disso, o sulco parieto-occipital e o corte pré-occipital dividem os lobos occipitais dos lobos parietal e temporal. Os **giros** principais (ou cristas; giro é o singular) dentro do córtex cerebral são apresentados na Figura 1.3.

Os pesquisadores usam vários termos para descrever com maior precisão a(s) área(s) do cérebro ativada(s) durante o desempenho de uma tarefa:

- **Dorsal** (ou superior): em direção ao topo
- **Ventral** (ou inferior): em direção à base
- **Rostral** (ou anterior): em direção à frente
- **Posterior**: em direção à parte de trás
- **Lateral**: situado no lado
- **Medial**: situado no meio.

Segunda, o neurologista alemão Korbinian Brodmann (1868-1918) produziu um mapa do cérebro com base em diferenças na distribuição dos tipos de células entre as camadas corticais (Fig. 1.4). Brodmann identificou 52 áreas diferentes, e com frequên-

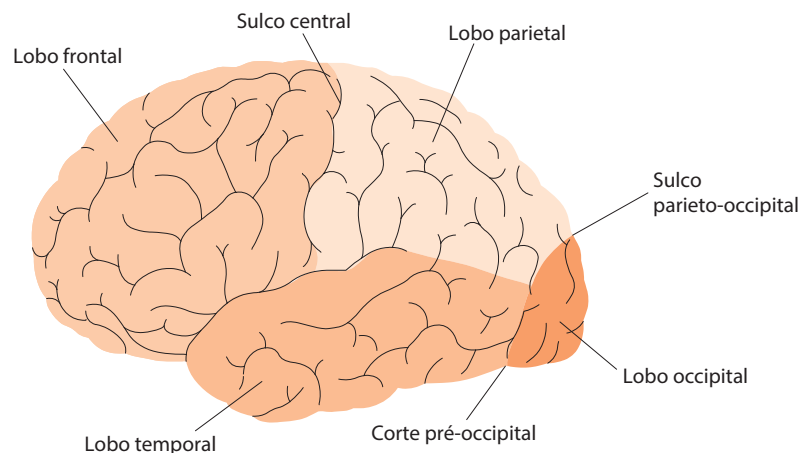
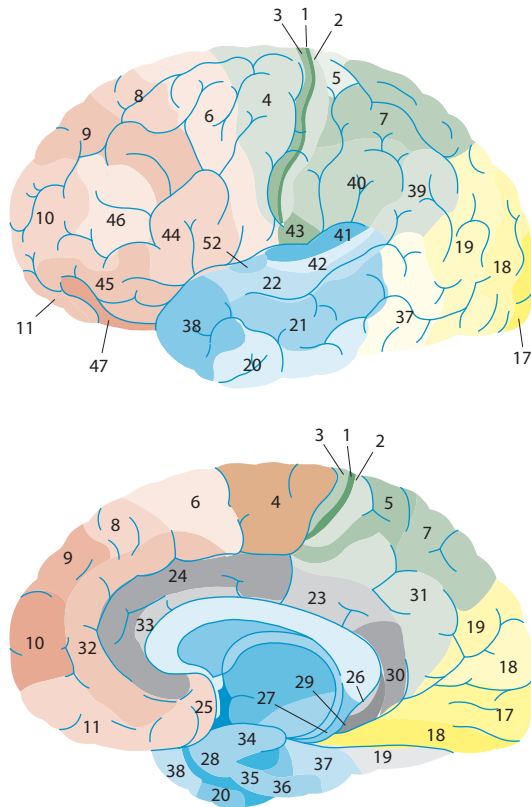


Figura 1.3

Os quatro lobos, ou zonas, do córtex cerebral no hemisfério esquerdo.



Weblink:

Sociedade de neurociência cognitiva

Weblink:

Atlas do cérebro

Figura 1.4

Áreas cerebrais de Brodmann na superfície lateral (alto da figura) e medial (parte inferior da figura).

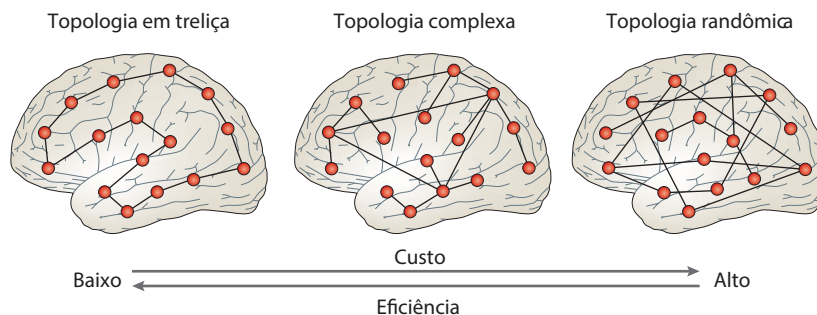
cia iremos nos referir a áreas como BA17, o que significa simplesmente Área 17 de Brodmann.

Terceiro, podemos nos concentrar nas funções das diferentes áreas cerebrais. Por exemplo, considere a BA17. Ela é frequentemente referida como córtex visual primário, isso porque está fortemente associada ao processamento inicial do estímulo visual.

Organização da rede cerebral

Bullmore e Sporns (2012) defenderam que dois princípios importantes podem determinar a organização cerebral. Primeiro, existe o *princípio do controle de custos*: os custos (p. ex., em termos de energia e espaço) seriam minimizados se o cérebro consistisse de conexões de curta distância limitada (Fig. 1.5). Segundo, existe o *princípio da eficiência*: eficiência em termos da capacidade de integrar as informações no cérebro. Isso pode ser obtido por meio de inúmeras conexões, muitas das quais são de longa distância (Fig. 1.5). O problema é que esses dois princípios estão em conflito – não se pode ter alta eficiência a um baixo custo.

Você pode pensar que seria melhor se nossos cérebros fossem organizados puramente com base na eficiência. Contudo, isso seria altamente dispendioso. Se todos os cem bilhões de neurônios no cérebro fossem interconectados, o cérebro precisaria ter 12,5 milhas de extensão (Ward, 2010)! Na verdade, os neurônios se conectam sobretudo com neurônios próximos, e nenhum deles está conectado a mais de, aproxima-

**Figura 1.5**

A imagem à esquerda mostra uma rede cerebral baixa em custo e eficiência; a imagem à direita mostra uma rede cerebral alta em custo e eficiência; a imagem do meio mostra o cérebro humano real, no qual existe uma eficiência moderada a custo moderado. Os nódulos são mostrados como círculos vermelhos.

Fonte: Bullmore e Sporns (2012). Reproduzida com permissão de Nature Reviews.

**Weblink:**

Um panorama visual das técnicas de imagem

damente, 10 mil neurônios. Em consequência, o cérebro humano atingiu uma relação quase ideal entre custo e eficiência (Fig. 1.5). Nossos cérebros são razoavelmente eficientes e isso foi atingido a um custo manejável. Dentro da rede de nosso cérebro, existem módulos (pequenas áreas de conexões fortemente agrupadas) e *centros* (regiões que têm grande número de conexões com outras regiões). Esses centros incluem áreas (p. ex., o cíngulo anterior) associadas a processos cognitivos e consciência de alto nível (Cap. 16).

Como um foco na organização da rede cerebral lançou luz sobre as diferenças individuais na capacidade cognitiva? Van den Heuvel e colaboradores (2009) identificaram que o quociente de inteligência (QI) não se correlacionava com o número total de conexões na rede cerebral. Contudo, houve associações impressionantes entre QI e eficiência global das redes cerebrais funcionais. A correlação foi de +0,75 no córtex pré-frontal medial (BA9/10) e +0,72 nas regiões parietais inferiores (BA39/40). Assim, a forma como o cérebro é conectado tem implicações importantes na eficiência das cognições.

TERMOS-CHAVE**Registro de unidade isolada**

Técnica invasiva para estudo da função cerebral que permite a análise da atividade em neurônios individuais.

Potenciais relacionados a eventos (ERPs)

Padrão da atividade eletroencefalográfica (EEG) obtido pela média das respostas cerebrais ao mesmo estímulo (ou estímulos muito semelhantes) apresentado repetidamente.

Técnicas para o estudo do cérebro: introdução

Os avanços tecnológicos significam que existem inúmeras formas de obter informações detalhadas sobre o funcionamento e a estrutura cerebral. Em princípio, podemos descobrir *onde* e *quando* ocorrem processos cognitivos específicos. Isso nos permite determinar a ordem em que diferentes áreas cerebrais se tornam ativas quando alguém realiza uma tarefa. Também nos permite descobrir se duas tarefas envolvem as mesmas áreas cerebrais da mesma maneira ou se existem diferenças importantes.

As principais técnicas usadas para estudar o cérebro são:

- **Registro de unidade isolada.** Trata-se de uma técnica (também conhecida como registro de célula única) que envolve a inserção no cérebro de um microeletrodo de um décimo de milésimo de um milímetro de diâmetro para estudar a atividade em neurônios isolados. Esse instrumento é muito sensível, uma vez que alterações elétricas de um milionésimo de volt podem ser detectadas.
- **Potenciais relacionados a eventos (ERPs).** O mesmo estímulo (ou estímulos muito semelhantes) é apresentado repetidamente, e o padrão de atividade cerebral elétrica registrado por vários eletrodos colocados no couro cabeludo é calculado

para produzir uma forma de onda única. Essa técnica permite investigar vários processos cognitivos com muita precisão temporal, mas sua resolução espacial é muito fraca.

- **Tomografia por emissão de pósitrons (PET).** Trata-se de uma técnica que envolve a detecção de pósitrons (partículas atômicas emitidas por algumas substâncias radioativas). A PET tem razoável resolução espacial, mas pouca resolução temporal e mede a atividade neural apenas de forma indireta.
- **Imagem por ressonância magnética funcional (IRMf).** Técnica que envolve a imagem da oxigenação do sangue, usando uma máquina de imagem por ressonância magnética (IRM) (descrita posteriormente). A IRMf tem resolução espacial e temporal superiores à PET e também fornece uma medida indireta da atividade neural.
- **Imagem por ressonância magnética funcional relacionada a evento (IRMfe).** “Envolve a separação dos elementos de um experimento em pontos discretos no tempo, de modo que os processos cognitivos (e as respostas cerebrais) associadas a cada elemento possam ser analisadas independentemente” (Huettel, 2012, p. 1152). Em geral, a IRMf relacionada a evento é muito informativa e se tornou muito popular recentemente.
- **Magnetoencefalografia (MEG).** Trata-se de uma técnica que envolve a mensuração dos campos magnéticos produzidos pela atividade elétrica cerebral. Proporciona informações bastante detalhadas em nível de milissegundos sobre o curso temporal dos processos cognitivos, e sua resolução espacial é razoavelmente boa.
- **Estimulação magnética transcraniana (TMS).** Técnica na qual uma bobina é colocada próxima à cabeça do participante e uma pulsação de corrente magnética muito breve passa através dela. Isso produz um campo magnético de vida curta que geralmente (mas nem sempre) inibe o processamento na área afetada do cérebro. Quando o pulso é repetido várias vezes em rápida sucessão, temos a **estimulação magnética transcraniana repetitiva (rTMS)**. A rTMS é amplamente usada.

Tem-se defendido frequentemente que a TMS, ou a rTMS, causa uma “lesão” muito breve, sendo esta uma alteração estrutural causada por dano cerebral. Essa técnica foi (jocosamente) comparada a bater no cérebro de alguém com um martelo. Os efeitos da TMS são frequentemente mais complexos do que o sugerido até o momento. De fato, ocorre muitas vezes uma *interferência* porque a área cerebral na qual a TMS é aplicada é envolvida no processamento da tarefa, assim como na atividade resultante da estimulação da TMS.

Qual técnica é a melhor? Não existe uma resposta definitiva (ou simples). Cada uma tem vantagens e limitações próprias, por isso os experimentadores combinam a técnica à pergunta da pesquisa. No nível mais básico, as diversas técnicas variam quanto à precisão com que identificam as áreas ativas no cérebro quando é realizada uma tarefa (*resolução espacial*) e o curso temporal dessa ativação (*resolução temporal*). Assim, as técnicas diferem em sua capacidade de prover informações precisas referentes a onde e quando ocorre a atividade cerebral.

As resoluções espacial e temporal das várias técnicas são apresentadas na Figura 1.6. Resoluções espaciais e temporais serão vantajosas se for necessária uma descrição muito detalhada do funcionamento do cérebro. Em contraste, a baixa resolução temporal poderá ser mais útil se for necessária uma visão geral da atividade cerebral durante uma tarefa inteira.

TERMOS-CHAVE

Tomografia por emissão de pósitrons (PET)

Técnica de rastreamento cerebral fundamentada na detecção de pósitrons; tem razoável resolução espacial, mas fraca resolução temporal.

Imagem por ressonância magnética funcional (IRMf)

Técnica fundamentada na imagem da oxigenação sanguínea usando uma máquina de IRM; fornece informações sobre localização e curso temporal dos processos cerebrais.

Imagem por ressonância magnética funcional relacionada a evento (IRMfe)

Forma de IRMf em que são comparados padrões de atividade cerebral associados a eventos específicos (p. ex., respostas corretas vs. incorretas em teste de memória).

Magnetoencefalografia (MEG)

Técnica não invasiva de rastreamento cerebral fundamentada no registro de campos magnéticos gerados pela atividade cerebral.

Estimulação magnética transcraniana (TMS)

Técnica em que pulsos magnéticos muito breves afetam o funcionamento de determinada área cerebral. Alega-se, com frequência, que ela cria uma “lesão” de curta duração. Mais precisamente, causa interferência quando a área cerebral na qual é aplicada está envolvida no processamento de uma tarefa, como também a atividade produzida pela estimulação aplicada.

TERMOS-CHAVE**Estimulação magnética transcraniana repetitiva (rTMS)**

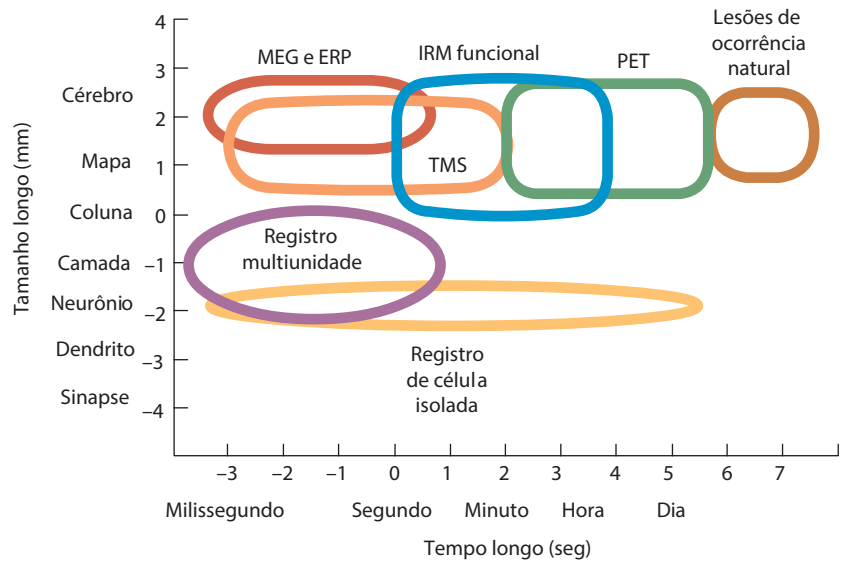
Administração de estimulação magnética transcraniana por várias vezes, em sucessão rápida.

Lesões

Alterações estruturais no cérebro causadas por doença ou ferimento.

Eletroencefalograma (EEG)

Registro dos potenciais elétricos cerebrais por intermédio de uma série de eletrodos no couro cabeludo.

**Figura 1.6**

Resolução espacial e temporal das técnicas e métodos principais usados para estudar o funcionamento cerebral.

Fonte: Ward (2006), adaptada de Churchland e Sejnowski (1991).

Técnicas para o estudo do cérebro: análise detalhada

Já apresentamos as principais técnicas para o estudo do cérebro. A seguir, examinamos cada uma mais detalhadamente.

Registro de unidade isolada

A técnica de registro de uma unidade (ou célula) isolada é mais minuciosa do que qualquer outra técnica (ver Cap. 2). No entanto, ela é invasiva e, assim, raramente é usada com humanos. Uma exceção interessante é um estudo de Quiroga e colaboradores (2005) com pacientes epiléticos nos quais foram implantados eletrodos para identificar o foco de início da convulsão (ver Cap. 3). Um neurônio no lobo temporal medial respondeu intensamente a fotos de Jennifer Aniston (a atriz de *Friends*), mas não a fotos de outras pessoas famosas. Esse achado precisa ser interpretado com prudência. É altamente improvável que somente um único neurônio responda a Jennifer Aniston – apenas uma pequena fração dos neurônios no lobo temporal medial foi estudada.

Potenciais relacionados a eventos

O **eletroencefalograma (EEG)** é fundamentado nos registros da atividade elétrica cerebral medida na superfície do couro cabeludo. Alterações muito pequenas na atividade elétrica no interior do cérebro são captadas pelos eletrodos no couro cabeludo e podem ser vistas em uma tela de computador. No entanto, a atividade cerebral espontânea ou de fundo pode obscurecer o impacto do processamento do estímulo no registro do EEG. A resposta a esse problema é apresentar o mesmo estímulo (ou estímulos muito parecidos) por várias vezes. Depois disso, o segmento do EEG após cada estímulo é extraído e alinhado em relação ao tempo de início do estímulo. Então é extraída a média desses segmentos do EEG para produzir uma ondulação única. Esse método produz ERPs a partir dos registros do EEG e permite distinguir os efeitos genuínos da estimulação da atividade cerebral de fundo.



Weblink:

Hubel e Wiesel

Weblink:

EEG e MEG

Os ERPs têm excelente resolução temporal. De fato, eles podem com frequência indicar quando ocorreu determinado processo com o espaço de até alguns milissegundos (ms). A ondulação do ERP consiste em uma série de picos positivos (P) e negativos (N), cada um descrito com referência ao tempo em milissegundos após a apresentação do estímulo. Assim, por exemplo, N400 é um pico de onda negativo de aproximadamente 400 ms. Os ERPs proporcionam informações muito detalhadas sobre o decurso de tempo da atividade cerebral. Uma medida comportamental (p. ex., tempo de reação) em geral fornece apenas uma medida única do tempo em cada ensaio, enquanto os ERPs fornecem uma medida *contínua*. No entanto, eles não indicam com precisão *quais* regiões do cérebro estão mais envolvidas no processamento, em parte porque o crânio e os tecidos cerebrais distorcem os campos elétricos do cérebro. Além disso, são valiosos principalmente quando os estímulos são simples e a tarefa envolve processos básicos (p. ex., detecção do alvo) desencadeados por estímulos da tarefa. Finalmente, não podemos estudar formas mais complexas de cognição (p. ex., resolução de problemas) com ERPs.

Tomografia por emissão de pósitrons (PET)

A PET fundamenta-se na detecção de pósitrons – partículas atômicas emitidas por algumas substâncias radioativas. Água radioativamente marcada (o marcador) é injetada no corpo e se concentra de modo rápido nos vasos sanguíneos do cérebro. Quando parte do córtex cerebral se torna ativa, a água marcada move-se rapidamente para aquele lugar. Um aparelho de varredura mede os pósitrons emitidos pela água radioativa, o que cria imagens dos níveis de atividade em diferentes regiões do cérebro. Observe que minúsculas quantidades de radioatividade estão envolvidas.

A PET tem resolução espacial razoável uma vez que qualquer área ativa do cérebro pode ser localizada em cerca de 5 a 10 mm. No entanto, ela apresenta resolução temporal muito pobre – os exames de PET indicam a quantidade de atividade em determinada região do cérebro por 30 a 60 segundos.

Imagem por ressonância magnética (IRM)

A IRM envolve o uso de um *scanner* de IRM (ver foto) contendo um ímã muito grande (pesando até 11 toneladas). Um forte campo magnético provoca um alinhamento dos prótons (partículas subatômicas) no cérebro. Aplica-se um breve pulso de radiofrequência, o qual leva os prótons alinhados a girar e depois recuperar suas orientações originais, liberando uma pequena quantidade de energia enquanto fazem isso. As regiões mais brilhantes no exame de IRM são aquelas que emitem a maioria da energia. Os exames de IRM podem ser obtidos a partir de inúmeros ângulos, mas informam apenas sobre a *estrutura* cerebral em vez de sobre suas *funções*.

Felizmente, os mesmos princípios usados para produzir IRM também podem ser usados para prestar informações adicionais na forma de IRMf. A oxi-hemoglobina é convertida em desoxi-hemoglobina quando os neurônios consomem oxigênio, e a desoxi-hemoglobina produz distorções no campo magnético local. Essa distorção é avaliada por IRMf e fornece uma medida da concentração de desoxi-hemoglobina no sangue.

Tecnicamente, o que é medido na IRMf é conhecido como **BOLD** (contraste dependente do nível de oxigênio no sangue). As alterações no sinal de BOLD produzidas pelo aumento na atividade neural levam algum tempo para ocorrer, portanto, a resolução temporal da IRMf é de aproximadamente 2 a 3 segundos. Entretanto, a resolução espacial é muito boa (aproximadamente 1 mm). Como a IRMf tem resolução temporal e espacial superior à PET, ela a substituiu esta na pesquisa com neuroimagem.



TERMO-CHAVE

BOLD

Contraste dependente do nível de oxigênio no sangue; é o sinal medido pelo exame de **imagem por ressonância magnética funcional (IRMf)**.



O *scanner* para exame de imagem por ressonância magnética (IRM) demonstrou ser uma fonte de dados extremamente valiosa em psicologia.

©Shutterstock.

Suponhamos que queremos entender por que os participantes de um estudo recordam alguns itens, mas outros não. Pode-se usar a IRMf, na qual consideramos os padrões de ativação cerebral de cada participante para os itens lembrados e esquecidos. Wagner e colaboradores (1998) registraram a IRMf enquanto os participantes aprendiam uma lista de palavras. Havia mais atividade cerebral durante o aprendizado de palavras reconhecidas posteriormente do que daquelas esquecidas posteriormente. Esses achados sugerem que as palavras esquecidas foram processadas menos integralmente no momento da aprendizagem do que as palavras que foram lembradas.

Quais são as limitações da IRMf? Em primeiro lugar, ela fornece uma medida indireta da atividade neural subjacente. Em segundo, existem distorções no sinal de BOLD em algumas regiões do cérebro (p. ex., próximo aos seios paranasais, próximo à cavidade oral). Em terceiro lugar, o aparelho é barulhento, o que pode causar problemas para estudos que envolvam estímulos auditivos. Em quarto, algumas pessoas (especialmente aquelas com claustrofobia) acham desconfortável ficar confinadas no *scanner*. Cooke e colaboradores (2007) constataram que 43% dos participantes de um estudo com IRMf ficaram um pouco perturbados com a experiência e 33% relataram efeitos colaterais (p. ex., dores de cabeça).

Em quinto lugar, existem restrições aos tipos de estímulo que podem ser apresentados a participantes que estão deitados em um *scanner*. Também há restrições nas respostas que eles podem ser solicitados a produzir, porque mesmo pequenos movimentos podem distorcer o sinal de BOLD.

Magnetoencefalografia (MEG)

A MEG envolve o uso de um dispositivo de interferência de supercondução do *quantum* (SQUID) para medir os campos magnéticos produzidos pela atividade elétrica do cérebro. A tecnologia é complexa, porque o tamanho do campo magnético criado pelo cérebro é extremamente pequeno em relação ao campo magnético da Terra. No entanto, a MEG fornece a medida muito precisa da atividade cerebral, em parte porque o crânio é praticamente transparente aos campos magnéticos.

A MEG tem resolução temporal excelente (em nível de milissegundos) e com frequência apresenta também resolução espacial muito boa. No entanto, é extremamente

NO MUNDO REAL: OS NEUROCIENTISTAS PODEM LER NOSSOS CÉREBROS/NOSSAS MENTES?

Há evidências crescentes de que os neurocientistas podem identificar o que estamos olhando simplesmente pelo estudo de nossa atividade cerebral (Tong & Pratte, 2012). Por exemplo, Haxby e colaboradores (2001) pediram que os participantes visualizassem figuras de oito categorias diferentes (p. ex., gatos, rostos, casas) enquanto os padrões da atividade cerebral eram avaliados por IRMf. A análise por computador dos padrões da atividade cerebral permitiu que os pesquisadores previssem com precisão a categoria do objeto que estava sendo visualizado em 96% das tentativas!

Kay e colaboradores (2008) argumentaram que a maioria das pesquisas prévias sobre “leitura do cérebro” ou “leitura da mente” estava limitada de duas maneiras. A primeira, os estímulos visuais eram muito menos complexos do que os encontrados na vida diária. A segunda, a tarefa dos experimentadores de prever o que os participantes haviam visualizado foi simplificada pela comparação de seus padrões de atividade cerebral nos ensaios com os obtidos quando os mesmos objetos ou categorias haviam sido apresentados anteriormente.

Kay e colaboradores (2008) superaram essas limitações apresentando a dois participantes 120 imagens naturais de complexidade moderada que não haviam sido visualizadas anteriormente. Os dados do IRMf permitiram a identificação correta da imagem que estava sendo visualizada em 92% das tentativas para um participante e 72% para o outro. Isso é notável, considerando-se que o desempenho casual era de 0,8%! Achados como esses têm implicações fascinantes para a compreensão do papel exato do cérebro na percepção visual.

Estudos como o de Kay e colaboradores (2008) indicam que podem ser extraídas muito mais informações dos padrões de atividade cerebral do que se acreditava anteriormente. No entanto, esses estudos não estão envolvidos *diretamente* em leitura da mente. Muitos aspectos da atividade cerebral em resposta a estímulos visuais são muito relevantes para a representação perceptual do participante, enquanto outros aspectos são provavelmente irrelevantes (Vilarroya, 2013). Um apoio a esse ponto de vista foi relatado por Hugh e colaboradores (2005). A análise por computador da atividade cerebral em macacos classificou com sucesso vários estímulos apresentados que os próprios animais não foram capazes de distinguir.

cara. Além disso, algumas pessoas acham desconfortável participar de estudos com MEG. Cooke e colaboradores (2007) descobriram que 35% dos participantes achavam a experiência “um pouco perturbadora”, e a mesma porcentagem relatou efeitos colaterais como dores musculares ou dores de cabeça.

Estimulação magnética transcraniana (TMS)

A TMS é uma técnica na qual uma bobina (frequentemente na forma de uma figura em oito) é colocada próxima à cabeça do participante (ver foto). Um pulso magnético de corrente breve (menos de 1 ms), porém grande, passa através da bobina. Isso provoca um campo magnético de curta duração que geralmente inibe o processamento na área afetada (em geral cerca de 1 cm³ de extensão). Mais especificamente, o campo magnético criado leva à estimulação elétrica no cérebro. Na prática, vários pulsos magnéticos são dados, normalmente, em um curto período de tempo – trata-se da rTMS. A maioria das pesquisas tem usado o termo rTMS, mas com frequência iremos usar simplesmente o termo mais geral TMS.



Bobina de estimulação magnética transcraniana.

Fonte: University of Durham/SimonFraser/Science Photo Library.

Qual é a condição-controle apropriada com a qual comparar os efeitos da TMS ou rTMS? Uma possibilidade é comparar o desempenho na tarefa com e sem ela. No entanto, a TMS cria um ruído alto e contração muscular na lateral da testa, e esses efeitos podem provocar um desempenho deficiente. A aplicação da TMS a uma área cerebral não crítica (irrelevante para o desempenho da tarefa) é com frequência uma condição-controle satisfatória. A previsão é de que o desempenho da tarefa será pior quando a TMS for aplicada em uma área crítica do que em uma não crítica.

Por que a TMS e a rTMS são úteis? Conforme mencionado anteriormente, com frequência elas criam uma “lesão temporária”, portanto, pode-se avaliar o papel de determinada área cerebral no desempenho da tarefa. Se a TMS aplicada em uma área cerebral particular prejudicar o desempenho da tarefa, pode-se concluir que a área cerebral é necessária para o desempenho da tarefa. Todavia,

se a TMS não tiver qualquer efeito no desempenho da tarefa, então a área cerebral afetada por ela não é necessária. Assim, podemos com frequência fazer afirmações causais mais fortes sobre o desempenho subjacente da área cerebral com a TMS do que com a maioria das outras técnicas.

A TMS também pode indicar *quando* uma área do cérebro está mais envolvida no desempenho da tarefa. Por exemplo, Cracco e colaboradores (1999) pediram aos participantes para detectar letras. O desempenho foi prejudicado ao máximo quando a TMS foi aplicada ao córtex occipital entre 80 e 100 ms após a apresentação da letra do que com a maioria das outras técnicas.

Avaliação

Em princípio, a maior vantagem da TMS (e da rTMS) sobre as técnicas de neuroimagem é que elas aumentam confiança de que determinada área cerebral é necessária para o desempenho da tarefa. A TMS permite manipular a disponibilidade de uma região cerebral para envolvimento no desempenho de alguma tarefa cognitiva. Em contraste, somente estabelecemos associações ou correlações entre a ativação em várias áreas cerebrais e o desempenho da tarefa com neuroimagem funcional.

Pode-se considerar que a TMS produz uma “lesão” breve. No entanto, ela apresenta inúmeras vantagens sobre a pesquisa em pacientes com lesão cerebral que têm lesões genuínas. Por exemplo, com a TMS pode-se comparar o desempenho individual de uma pessoa com e sem uma lesão, mas isso raramente é possível em pacientes com lesão cerebral. Além disso, o experimentador controla a(s) área(s) cerebral(is) afetada(s) pela TMS, porém tal controle é impossível em pacientes com lesão cerebral.

Quais são as limitações da TMS? Em primeiro lugar, seus efeitos são complexos e não são totalmente compreendidos. Por exemplo, Allen e colaboradores (2007) constataram que a TMS aplicada no córtex visual precoce de gatos não envolvidos em uma tarefa causava *aumento* da atividade cerebral espontânea, durando até um minuto. Entretanto, a atividade no córtex visual produzida pela visualização de grades foi reduzida em até 60%. Os efeitos da TMS no desempenho são, de modo geral, negativos, mas, às vezes, são positivos.

Por que a TMS às vezes melhora o desempenho? Considere uma área x que normalmente inibe o funcionamento da área y. A TMS aplicada à área x irá reduzir essa inibição e, assim, poderá melhorar o funcionamento da área y. De modo mais genérico, o funcionamento do cérebro é extraordinariamente complexo e, portanto, esperaríamos que ocorressem efeitos mais variados.

Em segundo lugar, revelou-se difícil estabelecer as áreas cerebrais precisas afetadas pela TMS, algumas das quais podem ser distantes do ponto de estimulação. No entanto, podem ser feitos progressos por meio da combinação de TMS com técnicas de neuroimagem para elucidar seus efeitos na atividade cerebral (Ziemann, 2011).

Em terceiro lugar, a TMS só pode ser aplicada em áreas cerebrais que se encontram abaixo do crânio, mas não naquelas com músculo sobreposto. Isso limita sua utilidade generalizada.

Em quarto lugar, existem questões de segurança em relação à técnica. Por exemplo, muito ocasionalmente, ela gerou convulsões nos participantes apesar das regras rígidas concebidas para garantir sua segurança.

Pontos positivos

As várias técnicas para o estudo do cérebro atendem às nossas necessidades? Essa seria uma afirmação exagerada. Entretanto, os neurocientistas cognitivos contribuíram de forma substancial para a compreensão da cognição humana. Os principais pontos positivos da neurociência cognitiva serão discutidos a seguir.

Em primeiro lugar, a neurociência cognitiva tem ajudado cada vez mais a resolver controvérsias teóricas não tratadas por estudos puramente comportamentais (White & Poldrack, 2013). Examinaremos brevemente dois exemplos. O primeiro refere-se à percepção da palavra (ver Cap. 9). Os ouvintes aos quais se apresenta um discurso degradado acham-no muito mais inteligível quando as palavras são previsíveis. A questão crucial é quando o conhecimento do que está sendo apresentado influencia a percepção do discurso. Isso pode ocorrer *cedo* e assim afetar diretamente processos auditivos básicos. De outro modo, pode ocorrer *tarde*, somente depois que o processamento auditivo terminou. Os teóricos diferem quanto à sua explicação preferida (Matys et al., 2012).

Wild e colaboradores (2012) abordaram essa questão. Os ouvintes ouviam um discurso degradado acompanhado por estímulos visuais que combinavam ou não combinavam com a entrada auditiva. Havia mais atividade no córtex auditivo primário (envolvido no processamento auditivo inicial) quando a entrada visual combinava com a entrada auditiva do que quando não combinava. Isso sugere fortemente que o conhecimento do que estava sendo apresentado afetava *diretamente* os processos auditivos básicos.

O segundo exemplo refere-se à imagética visual (ver Cap. 3). Tem havido muita controvérsia quanto à semelhança ou não da imagética visual com a percepção visual. A maior parte das evidências comportamentais é inconclusiva. No entanto, pesquisas com imagem cerebral demonstraram que dois terços das áreas cerebrais ativadas durante a percepção visual também são ativadas durante a formação de imagens visuais (Kosslyn, 2005). Kosslyn e Thompson (2003) identificaram em uma **metanálise** que mesmo as áreas cerebrais envolvidas nos primeiros estágios da percepção visual são frequentemente ativadas durante a imagética visual.

Os achados mencionados sugerem fortemente que os processos de formação de imagens visuais se assemelham aos da percepção visual. Entretanto, R. J. Lee e colaboradores (2012) identificaram diferenças importantes usando neuroimagem. Os participantes visualizavam ou imaginavam objetos comuns e, então, eram feitas tentativas de decidir *quais* objetos estavam envolvidos com base nos padrões de ativação cerebral. A identificação dos objetos percebidos era muito melhor quando baseada na ativação das áreas de processamento visual inicial do que nas subsequentes, enquanto que o oposto ocorria para os objetos imaginados. Assim, existe mais envolvimento de processos visuais de baixo nível na percepção do que na imagética.

Em segundo lugar, é um grande desafio compreender as complexidades do sistema cognitivo e sua organização cerebral subjacente. Como vimos anteriormente, Bullmore e Sporns (2012) defenderam que o cérebro é organizado em muitos agru-

TERMO-CHAVE

Metanálise

Forma de análise estatística fundamentada na combinação de achados de inúmeros estudos sobre determinado tema.

pamentos ou módulos aglomerados mais as conexões de longa distância entre eles. A incrível riqueza dos dados obtidos por neuroimagem significa que os neurocientistas cognitivos podem (pelo menos em princípio) construir modelos teóricos que imitem com precisão as complexidades do funcionamento cerebral. Entretanto, a neuropsicologia cognitiva parece menos flexível e mais comprometida com a noção de uma organização cerebral modular.

Em terceiro lugar, outra vantagem surge da notável riqueza de dados obtidos por neuroimagem. Caso fique claro que uma abordagem de análise de tais dados é limitada, será fácil tornar a análise dentro de uma estrutura teórica diferente. Por exemplo, acreditava-se que a maior parte do processamento do reconhecimento facial ocorresse na área fusiforme da face, mas esta era uma supersimplificação substancial (Weiner & Grill-Spector, 2012; ver Cap. 3). Uma abordagem com base na suposição de que o processamento facial envolve uma *rede* de regiões do cérebro fornece uma explicação mais precisa (Atkinson & Adolphs, 2011). Assim, a neurociência cognitiva pode se autocorrigir.

De modo geral, os neurocientistas cognitivos atribuem menos importância do que antes ao pressuposto da **especialização funcional** – a noção de que cada região do cérebro é especializada para uma função diferente. Ao contrário, eles aceitam que existem *integração* e coordenação substanciais no cérebro. Essa integração funcional pode ser estudada por meio da correlação da atividade nas diferentes regiões do cérebro – se uma rede das áreas cerebrais estiver envolvida em determinado processo, a atividade em todas elas deve estar positivamente correlacionada quando esse processo ocorrer. Existem fortes evidências para essa integração funcional com a percepção consciente, o que parece depender da atividade coordenada entre as várias regiões cerebrais (ver Cap. 16).

Os neurocientistas cognitivos identificaram um número crescente de redes cerebrais importantes. Por exemplo, Corbetta e Shulman (2002; ver Cap. 5) usaram achados da neurociência cognitiva para identificar duas redes de atenção, uma referente à atenção dirigida para o objetivo e outra referente à atenção orientada pelo estímulo. Outras redes cerebrais são discutidas por Anderson e colaboradores (2013).

Em quarto lugar, a neurociência cognitiva é especialmente útil quando combinada com outras abordagens. Eis um exemplo com base na noção de que a memória de reconhecimento depende de dois processos diferentes: recordação e familiaridade (ver Cap. 6 para a abordagem completa). Esses processos diferem uma vez que apenas a recordação envolve a recuperação consciente das informações contextuais. Argumentou-se teoricamente que a recordação envolve o sistema do hipocampo, enquanto que a familiaridade envolve o sistema perirrinal.

Pesquisas no campo da neuropsicologia cognitiva produziram uma dupla dissociação apoiando a teoria mencionada anteriormente. Pacientes com lesão no hipocampo têm prejuízos na recordação, mas familiaridade intacta, enquanto aqueles com lesão no sistema perirrinal têm familiaridade prejudicada, mas recordação intacta. Pesquisas com neuroimagem fortaleceram o apoio a essa teoria. A recordação está associada a mais ativação no hipocampo do que no córtex perirrinal, todavia, ocorre o contrário no caso da familiaridade (Diana et al., 2007).

Limitações gerais

Agora vamos abordar as várias questões levantadas pela neurociência cognitiva. Em primeiro lugar, os neurocientistas cognitivos frequentemente *superestimam* seus achados, presumindo que existem ligações um a um entre os processos cognitivos e as áreas cerebrais (Brown, 2012). Assim, por exemplo, a ativação em uma pequena região do cérebro (uma “bolha” – *blob*) é interpretada como sendo a “área do amor” ou a “área da religião”. Essa abordagem foi referida indelicadamente como “*blobology*”.

TERMO-CHAVE

Especialização funcional

Suposição de que cada área ou região do cérebro é especializada para uma função específica (p. ex., processamento das cores, processamento facial).

A “*blobology*” está em declínio. Contudo, ainda existe um crédito indevido à **inferência reversa** – um pesquisador infere o envolvimento de determinado processo cognitivo a partir da ativação em uma região do cérebro específica. Eis aqui um exemplo. Indivíduos expostos a informações relacionadas a uma ameaça normalmente apresentam ativação da amígdala (parte do sistema límbico; Sander, 2009). Isso fez muitos pesquisadores concluírem que a amígdala é central para o sistema do medo.

O que há de errado com essa conclusão? Outra pesquisa demonstrou que o processamento da maioria das emoções está associado à ativação da amígdala (Lindquist et al., 2012; ver Fig. 1.7). Isso ilustra um problema essencial com a inferência reversa – a maioria das regiões cerebrais está envolvida em diversos processos cognitivos diferentes e, portanto, a ativação de uma área do cérebro não é muito informativa (Brown, 2012). Isso foi demonstrado claramente por Yarkoni e colaboradores (2011), que consideraram as áreas de ativação cerebral em 3.489 estudos. Algumas áreas do cérebro (p. ex., córtex pré-frontal dorsolateral, córtex cingulado anterior e ínsula anterior) foram ativadas em 20% dos estudos. Tais áreas estão envolvidas em diversos processos cognitivos diferentes.

Em segundo lugar, é muito difícil transpor a divisão existente entre processos e conceitos psicológicos por um lado e padrões de ativação cerebral por outro. Como Harley (2012) apontou, pode ser que nunca consigamos encontrar padrões cerebrais que correspondam exatamente a processos psicológicos como “atenção” ou “planejamento”. Conforme Harley (2012, p. 1372) concluiu: “Nossa linguagem e nosso pensamento podem não se dividir da mesma forma como o cérebro implementa esses processos”.

TERMO-CHAVE

Inferência reversa

Quando aplicada à neuroimagem funcional, envolve a discussão de um padrão de ativação cerebral até a presença de determinado processo cognitivo.

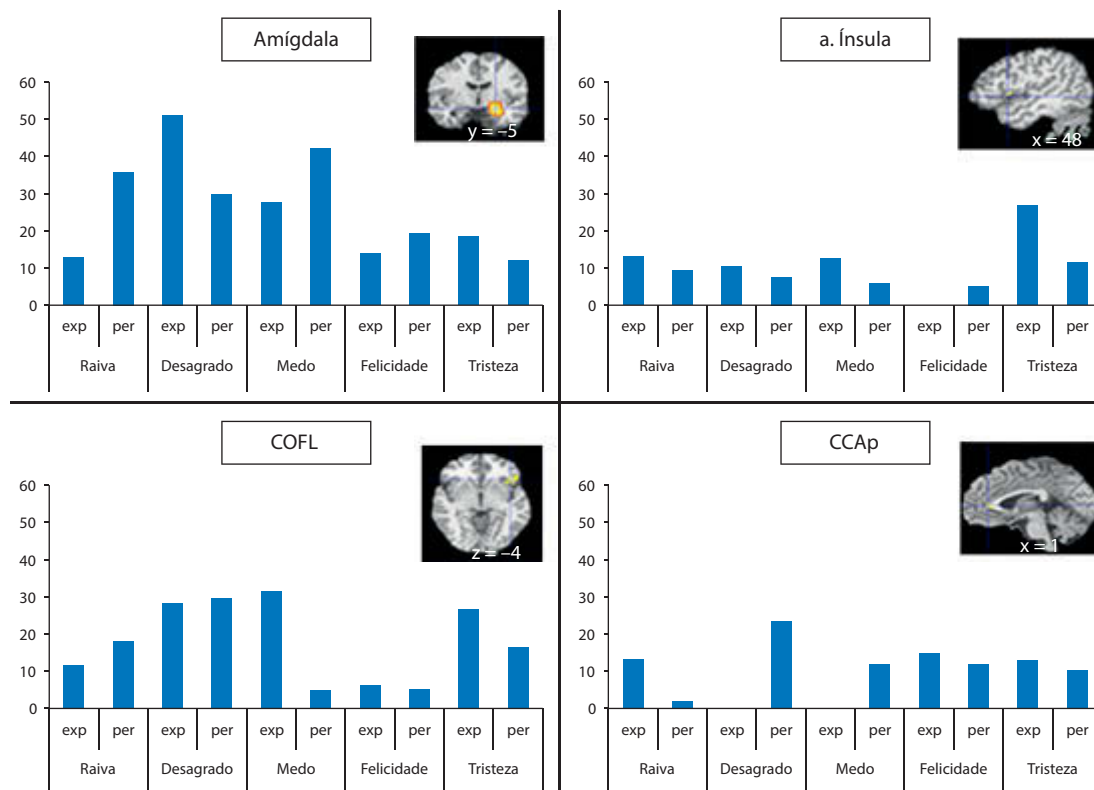


Figura 1.7

Proporção de estudos sobre experiência (exp) e percepção (per) de vários estados emocionais (raiva, desagrado, medo, felicidade e tristeza) mostrando a atividade da amígdala. COFL = córtex orbitofrontal lateral; CCAp = córtex cingulado anterior pregenual.

Fonte: Lindquist e colaboradores (2012). Reproduzida com permissão de Cambridge University Press.

Em terceiro lugar, a maioria dos estudos por neuroimagem tem *baixa potência*, geralmente usando 20 participantes ou menos. Isso produz o seguinte problema: “a maioria das análises de IRMf irá detectar apenas uma fração dos verdadeiros efeitos, produzindo uma ilusão enganosa de ativação ‘seletiva’” (Yarkoni et al., 2010, p. 489). Uma solução para isso é combinar os achados entre os estudos. Como já foi mencionado, Yarkoni e colaboradores (2011) consideraram 3.489 estudos a partir dos quais foram identificados 100.953 pontos de ativação. Isso aumentou enormemente as chances de identificação da maioria dos verdadeiros efeitos, ao mesmo tempo reduzindo a porcentagem de falso-positivos. Também tornou muito mais fácil identificar com precisão quais processos cognitivos estavam associados à ativação em determinada área.

Em quarto lugar, resultados falso-positivos (i.e., concluir erroneamente que a atividade randômica em uma área do cérebro é uma ativação relevante para a tarefa) são comuns e podem ocorrer em até 15% das vezes (Yarkoni et al., 2010). Falso-positivos ocorrem porque a maioria dos estudos por neuroimagem produz grandes quantidades de dados, e alguns pesquisadores não corrigem seus limiares estatísticos (valores p necessários para a significância) para levá-los plenamente em conta.

Bennett e colaboradores (2009) forneceram um exemplo divertido de um achado falso-positivo. Eles pediram que cada participante determinasse as emoções nas figuras de pessoas em situações sociais. Quando não corrigiram seus limiares estatísticos, houve evidências significativas de ativação cerebral (ver Fig. 1.8). A característica interessante desse estudo era que o participante era um salmão morto! Assim, sabemos com certeza que o “achado” era um falso-positivo.

Em quinto lugar, a maioria das técnicas de imagem cerebral revela apenas *associações* entre os padrões de ativação cerebral e o comportamento. Por exemplo, o desempenho em uma tarefa de raciocínio está associado à ativação do córtex pré-frontal. Tais associações são puramente correlacionais e não mostram que as regiões cerebrais ativadas sejam essenciais para o desempenho da tarefa. A ativação cerebral também pode ser causada pelo fato de os participantes se engajarem no monitoramento desnecessário de seu desempenho ou prestarem atenção a outros estímulos além da tarefa.

A TMS oferece uma solução parcial para essa questão de causalidade. Podemos mostrar que determinada área é necessária para o desempenho de uma tarefa descobrindo que a TMS perturba esse desempenho. No entanto, as complexidades dos efeitos dessa técnica no cérebro muitas vezes significam que é necessária cautela na interpretação.

Em sexto lugar, muitos neurocientistas cognitivos pressupõem que a maior parte da atividade cerebral é orientada por demandas do ambiente ou da tarefa. Se essa suposição for correta, poderemos esperar atividade na maior parte do cérebro em resposta a tais demandas. Surpreendentemente, esse *não* é o caso. De fato, o aumento na ati-



Figura 1.8

Áreas mostrando maior ativação em um salmão morto quando são apresentadas fotos de pessoas do que quando em repouso.

Fonte: Bennett e colaboradores (2009). Com a autorização dos autores.

vidade cerebral que ocorre quando alguém realiza uma tarefa cognitiva normalmente acrescenta menos de 5% à atividade cerebral em repouso. Isso é provavelmente muito menos do que o consumo de energia cerebral dedicado à atividade *intrínseca* dentro do cérebro que ocorre em ambientes não estimulantes.

Por que o cérebro é tão ativo mesmo quando o ambiente não é estimulante? Parte da resposta é que as pessoas frequentemente dedicam recursos cognitivos para prever mudanças ambientais futuras (Raichle, 2010). No entanto, o achado de que os padrões da atividade cerebral são semelhantes em diferentes estados de consciência, incluindo coma, anestesia e sono de ondas lentas, sugere que a atividade cerebral mais intrínseca reflete o funcionamento cerebral básico. Em consequência da atividade cerebral intrínseca, o desempenho da tarefa é com frequência associado à *redução* na atividade cerebral em algumas regiões do cérebro, em vez de *aumento* esperado.

Em sétimo lugar, a neurociência cognitiva compartilha com a psicologia cognitiva problemas de validade ecológica (aplicabilidade à vida diária) e especificidade do paradigma (os achados não se generalizam entre os paradigmas). Na verdade, o problema da validade ecológica pode ser maior na neurociência cognitiva. Os participantes em estudos com IRMf (a técnica mais usada) deitam de costas em condições um tanto claustrofóbicas e barulhentas e têm seus movimentos restringidos – nada parecido com a vida diária!

Gutchess e Park (2006) compararam os efeitos de estar dentro de um aparelho de IRM ou simplesmente no laboratório na memória de reconhecimento de longo prazo. A memória piorava de forma significativa no *scanner*, possivelmente porque ele oferecia um ambiente que distraía mais ou criava ansiedade.

Em oitavo lugar, precisamos evitar “a ilusão da neuroimagem”, que envolve supervalorizar a contribuição das imagens da atividade cerebral para a compreensão da cognição humana (ver Cap. 14). Keehner e colaboradores (2011) apresentaram artigos de neurociência acompanhados por imagens do cérebro. Quanto mais tridimensionais as imagens pareciam, mais positivamente os artigos eram avaliados. Esse é um exemplo concreto da ilusão da neuroimagem: Em 28 de agosto de 2007, o jornal *The Guardian* tinha a seguinte manchete: “Exames do cérebro localizam como os chocólatras se tornam dependentes”. Em essência, os pesquisadores envolvidos (Rolls & McCabe, 2007) haviam descoberto que a visão do chocolate produzia mais ativação nos centros de recompensa do cérebro em viciados em chocolates do que em não viciados. Assim, os achados que tanto impressionaram o jornal *The Guardian* nos dizem apenas que os chocólatras acham o chocolate gratificante (Beck, 2010)!

CIÊNCIA COGNITIVA COMPUTACIONAL

Começaremos distinguindo entre modelagem computacional e inteligência artificial. A **modelagem computacional** envolve a programação de computadores para simular ou imitar aspectos do funcionamento cognitivo humano. Em comparação, a **inteligência artificial** envolve a construção de sistemas de computador que produzem resultados inteligentes, mas os processos envolvidos podem ter pouca semelhança com os usados pelos seres humanos. Por exemplo, Deep Blue, o programa de xadrez que derrotou Garry Kasparov em 11 de maio de 1997. Deep Blue considerou aproximadamente 200 milhões de posições por segundo, o que é muitíssimo mais do que consegue fazer qualquer jogador de xadrez humano (ver Cap. 12).

Os cientistas cognitivos computacionais desenvolvem modelos para entender a cognição humana. Um bom modelo computacional mostra como uma teoria pode ser especificada e permite prever o comportamento em novas situações. Os primeiros modelos matemáticos faziam previsões, mas frequentemente careciam de um componente explanatório. Por exemplo, ter três infrações de trânsito prevê muito bem se alguém constitui um risco para o seguro de automóveis, mas não deixa claro o motivo. Um dos principais benefícios dos modelos

TERMOS-CHAVE

Modelagem computacional

Envolve a construção de programas de computador que simulam ou imitam processos cognitivos humanos.

Inteligência artificial

Envolve o desenvolvimento de programas de computador que produzem resultados inteligentes.



Weblink:

Em toda a web

computacionais desenvolvidos na ciência cognitiva computacional é que eles podem proporcionar uma base explanatória e preditiva para um fenômeno (Costello & Keane, 2000).

No passado (e mesmo nos dias atuais), muitos psicólogos cognitivos experimentais expuseram suas teorias por meio de descrições verbais vagas. Isso tornou mais difícil decidir se as evidências encaixavam-se na teoria. Conforme apontado por Murphy (2011), as teorias verbais fornecem aos teóricos um “espaço de manobra” inconveniente. Entretanto, um modelo computacional “requer que o pesquisador seja explícito sobre certa teoria de uma forma que uma teoria verbal não é” (Murphy, 2011, p. 300). Implantar uma teoria como um programa é um bom método para verificar se ela não contém suposições ocultas ou termos vagos. Isso com frequência revela que a teoria faz previsões que o teórico em questão não percebeu!

Surgem questões referentes à relação entre o desempenho de um programa de computador e o desempenho humano (Costello & Keane, 2000). Raramente é significativo relacionar a velocidade de um programa que está realizando uma tarefa simulada com o tempo de reação dos participantes humanos, porque os tempos de processamento são afetados por aspectos psicologicamente irrelevantes. Por exemplo, os programas rodam mais rápido em computadores mais potentes. No entanto, os vários materiais apresentados ao programa devem resultar em diferenças em seu tempo de operação, relacionando-se intimamente com diferenças nos tempos de reação de participantes humanos no processamento dos mesmos materiais.

Tipos de modelos

A maioria dos modelos computacionais focaliza aspectos relativamente específicos da cognição humana. Por exemplo, alguns dos modelos computacionais de maior sucesso fornecem descrições da leitura de palavras e não palavras em voz alta (Plaut et al., 1996; Coltheart et al., 2001; Perry et al., 2007) (ver Cap. 9). Entretanto, alguns modelos computacionais são mais ambiciosos. Esse é especialmente o caso das **arquiteturas cognitivas**, que são “modelos cognitivos domínio-genética [cobrem muitos domínios e áreas] e abrangem uma ampla gama de aplicabilidades cognitivas” (Sun, 2007, p. 160). Byrne (2012) avaliou algumas das principais arquiteturas cognitivas, incluindo o ACT-R, que será discutido posteriormente.

Existem mais modelos computacionais do que você pode imaginar. Entretanto, inúmeros modelos diversos em outros aspectos podem ser classificados como modelos conexionistas, e, por isso, nos concentraremos neles. Muitos outros modelos estão fundamentados em sistemas de produção e serão discutidos brevemente. Nossa ênfase será *no que* as várias abordagens computacionais obtêm, em vez de nos detalhes de *como* isso acontece.

Conexionismo

Os **modelos conexionistas** geralmente consistem em redes interligadas de unidades simples que exibem aprendizagem. Dentro dessas redes, cada item de conhecimento é representado por um padrão de ativação espalhado por inúmeras unidades, em vez de se situar em uma única localização. As redes conexionistas frequentemente apresentam as seguintes características:

- A rede consiste de *unidades* ou *nódulos* elementares ou tipos de neurônios ligados entre si, em que uma única unidade apresenta muitas ligações com outras unidades.
- As unidades influenciam outras unidades excitando-as ou inibindo-as.
- A unidade geralmente assume a soma ponderada de todas as ligações de entrada e produz uma única saída para outra unidade se a soma ponderada exceder algum valor limiar.

TERMOS-CHAVE

Arquitetura cognitiva

Estrutura abrangente para a compreensão da cognição humana na forma de um programa de computador.

Modelos conexionistas

Modelos na ciência cognitiva computacional que consistem em redes interconectadas de unidades simples; as redes exibem a aprendizagem por meio da experiência, e itens específicos de conhecimento são distribuídos entre as inúmeras unidades.



WebLink:
Conexionismo

- A rede como um todo é caracterizada pelas propriedades das unidades que a compõem, pela maneira como elas são conectadas entre si e pelas regras usadas para alterar a força das conexões entre as unidades.
- As redes podem ter estruturas ou camadas diferentes; elas podem ter uma camada de ligações de entrada, camadas intermediárias (“unidades ocultas”) e uma camada de unidades de saída (ver Fig. 1.9).
- A representação de um conceito pode ser armazenada de maneira *distribuída* por um padrão de ativação em toda a rede.
- A mesma rede pode armazenar vários padrões sem interferência nos outros se eles forem suficientemente distintos.
- Uma regra de aprendizagem importante usada nas redes é denominada *propagação retrógrada de erros* (*BackProp*) (ver a seguir).

As redes conexionistas modelam o desempenho cognitivo sem usar as regras explícitas. Fazem isso armazenando padrões de ativação dentro da rede, na qual várias entradas estão associadas a várias saídas. Os modelos conexionistas normalmente são constituídos por diversas camadas. Uma camada consiste na produção de alguma resposta como um padrão de ativação. Quando a rede aprendeu a produzir uma resposta na camada de saída após a apresentação de determinado estímulo na camada de entrada, ela exibe um comportamento aparentemente fundamentado em regras.

“Propagação retrógrada de erros”, ou *BackProp*, é uma regra de aprendizagem extremamente importante. A **propagação retrógrada** é um mecanismo que permite que uma rede aprenda a associar um padrão de entrada a um padrão de saída, comparando as respostas reais com as respostas corretas. A rede é inicialmente composta por pesos aleatórios nas ligações entre as unidades. Durante os primeiros estágios da aprendizagem, as unidades de saída frequentemente produzem um padrão ou resposta incorreta após a apresentação do padrão de entrada. A *BackProp* compara o padrão imperfeito com a resposta requerida conhecida, chamando atenção para os erros. Então, propaga a ativação de forma retrógrada pela rede para que os pesos entre as unidades sejam ajustados para produzir o padrão requerido. Esse processo é repetido até que a rede produza o padrão de resposta requerido. Dessa forma, o modelo aprende o comportamento apropriado sem

TERMO-CHAVE

Propagação retrógrada

Mecanismo de aprendizagem nos modelos conexionistas fundamentado na comparação das respostas reais com as respostas corretas.

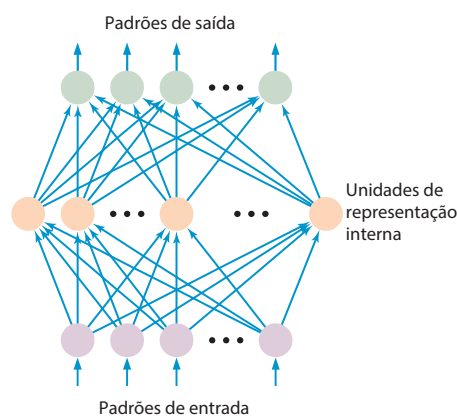


Figura 1.9

Uma rede conexionista de muitas camadas com uma camada de unidades de entrada, uma de unidades de representação interna, ou unidades ocultas, e uma camada de unidades de saída, de forma a permitir que o padrão de saída apropriado seja gerado a partir de determinado padrão de entrada.

Fonte: Reproduzida com autorização de Rumelhart e McClelland (1986).

Copyright © 1986 Massachusetts Institute of Technology, com permissão de MIT Press.

ser explicitamente programado para isso. Infelizmente, pesquisas em neurociência cognitiva encontraram pouca ou nenhuma evidência de propagação retrógrada no cérebro humano (Mayor et al., 2014).

Vários modelos conexionistas (p. ex., a abordagem de Rumelhart et al., 1986, do processamento em paralelo distribuído) presumem que as representações são armazenadas de forma *distribuída* em todo o cérebro. Potencialmente, existem problemas com essa suposição. Suponha que codificamos duas palavras ao mesmo tempo. Isso levaria inúmeras unidades ou núdulos a serem ativados, tornando difícil (ou até mesmo impossível) decidir quais unidades ou núdulos pertenciam a qual palavra (Bowers, 2002). Também há evidências de que muita informação é armazenada em determinado local no cérebro, em vez de ocorrer de forma distribuída (ver Bowers, 2009 para uma revisão). Por exemplo, conforme mencionado anteriormente, Quiroga e colaboradores (2005) descobriram um neurônio no lobo temporal medial que respondia fortemente quando imagens da atriz Jennifer Aniston eram apresentadas, mas o mesmo não ocorria em relação a outras pessoas famosas (ver Cap. 3).

Alguns modelos conexionistas pressupõem que existe uma representação *local* do conhecimento. Os modelos conexionistas localistas incluem o modelo de leitura de Coltheart e colaboradores (2001; ver Cap. 9); o modelo TRACE do reconhecimento de palavras (McClelland & Elman, 1986; ver Cap. 9); e os modelos de produção da fala propostos por Dell (1986) e por Levelt e colaboradores (1999; ver Cap. 11). É provável que algum conhecimento seja representado localmente e algum seja distribuído (ver Cap. 7).

Sistemas de produção

Os **sistemas de produção** são constituídos por inúmeras regras de produção do tipo “Se..., então...”. As **regras de produção** podem assumir muitas formas, mas um exemplo rotineiro é “Se o homenzinho verde está aceso, então atravesse a rua”. Há também uma **memória de trabalho** (i.e., um sistema que contém as informações que estão sendo processadas no momento). Se a informação do ambiente de que “o homenzinho verde está aceso” atingir a memória de trabalho, vai corresponder à parte SE da regra na memória de longo prazo e desencadear a parte ENTÃO da regra (i.e., atravessar a rua).

Os sistemas de produção têm várias formas e tamanhos, mas geralmente possuem as seguintes características:

- Inúmeras regras “Se..., então...”
- Uma memória de trabalho contém as informações
- Um sistema de produção opera associando os conteúdos da memória de trabalho com as partes SE das regras e executando as partes ENTÃO
- Se alguma informação da memória de trabalho corresponde à parte SE de duas regras, uma estratégia de resolução de conflito escolhe uma delas.

Muitos aspectos da cognição podem ser especificados como conjuntos de regras “Se..., então...”. Por exemplo, o conhecimento de xadrez pode ser prontamente representado como um conjunto de produções baseadas em regras como “Se a rainha estiver ameaçada, então a movimente para uma casa segura”. Dessa forma, o conhecimento básico das pessoas pode ser considerado uma coleção de produções.

Newell e Simon (1972) foram os primeiros a estabelecer a utilidade dos modelos de sistema de produção em seu General Problem Solver, que identificava os processos cognitivos envolvidos na solução de problemas (ver Cap. 12). No entanto, esses modelos apresentam uma aplicabilidade mais ampla. Por exemplo, existe o ACT-R de Anderson e colaboradores (2004). Essa é uma arquitetura cognitiva e é discutida a seguir.

TERMOS-CHAVE

Sistemas de produção

Consistem em quantidade muito grande de **regras de produção** como “Se..., então...” e de uma memória de trabalho contendo informações.

Regras de produção

Regras “Se..., então...” ou de condição-ação em que a ação é executada sempre que a condição apropriada estiver presente.

Memória de trabalho

Sistema que contém informações processadas no momento.

ACT-R

John Anderson produziu várias versões do ACT-R. A versão descrita por J. R. Anderson e colaboradores (2004) fundamenta-se na suposição de que o sistema cognitivo consiste em vários módulos (subsistemas relativamente independentes). O ACT-R combina ciência cognitiva computacional com neurociência cognitiva, identificando as regiões do cérebro associadas a cada módulo (ver Fig. 1.10). Quatro módulos são de particular importância para a cognição humana:

1. **Módulo de recuperação:** mantém os estímulos de recuperação necessários para acessar a informação; sua localização proposta é o córtex pré-frontal ventrolateral inferior.
2. **Módulo imaginário:** transforma as representações do problema para auxiliar em sua solução; está localizado no córtex parietal posterior.
3. **Módulo de objetivo:** acompanha as intenções de um indivíduo e controla o processamento da informação; está localizado no córtex cingulado anterior.
4. **Módulo procedural:** usa as regras de produção (Se..., então...) para determinar a ação que será tomada a seguir; está localizado na cabeça do núcleo caudado dentro dos gânglios basais.

Cada módulo contém um *buffer* associado a ele com uma quantidade limitada de informações importantes. Como são integradas as informações desses *buffers*? De acordo com J. R. Anderson e colaboradores (2004, p. 1058), “um sistema de produção central consegue detectar padrões nesses *buffers* e tomar uma ação coordenada”. Se diversas produções puderem ser desencadeadas pelas informações contidas nos *buffers*, uma é selecionada com base no valor ou no ganho associado a cada resultado mais a quantidade de tempo ou o custo incorrido para atingir esse resultado.

O ACT-R representa uma tentativa impressionante de fornecer uma estrutura teórica para compreensão do processamento da informação e do desempenho em inúmeras tarefas cognitivas. Essa é uma tentativa ambiciosa de integrar a ciência cognitiva computacional à neurociência cognitiva.

Quais são as limitações do ACT-R? Em primeiro lugar, é muito difícil fornecer testes adequados de uma teoria de tanta abrangência. Em segundo, é possível argumen-

CONTEÚDO
@
ON-LINE
em inglês
Weblink:
Website do ACT-R

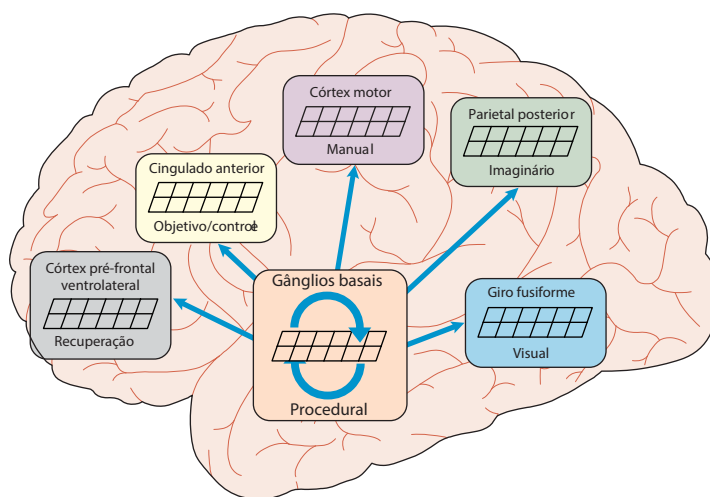


Figura 1.10

Os principais módulos da arquitetura cognitiva do Controle Adaptativo do Pensamento-Racional (ACT-R) com suas localizações dentro do cérebro.

Fonte: Reproduzida de Anderson e colaboradores (2008). Reproduzida com autorização de Elsevier.

tar que as áreas do córtex pré-frontal (p. ex., córtex pré-frontal dorsolateral), geralmente consideradas de grande importância na cognição, são desenfáticas. Em terceiro lugar, conforme discutido anteriormente, pesquisas em neurociência cognitiva cada vez mais revelam a importância das redes cerebrais para o processamento cognitivo, em vez de regiões específicas.

Ligações com outras abordagens

A maioria dos modelos computacionais até recentemente era concebida para prever e compreender dados comportamentais a partir de experimentos em psicologia cognitiva. Recentemente, no entanto, tem ocorrido um crescimento substancial dos modelos computacionais de relevância direta para a neuropsicologia cognitiva e a neurociência cognitiva (p. ex., ACT-R).

Como os modelos computacionais são aplicados a dados neuropsicológicos cognitivos de pacientes com lesão cerebral? Em geral, o ponto de partida é desenvolver um modelo computacional que explique o desempenho de indivíduos saudáveis em alguma tarefa. Depois disso, aspectos do modelo ou programa computacional são alterados para estimular “lesões”, e são avaliados os efeitos no desempenho da tarefa. Finalmente, o desempenho do modelo lesionado pode ser comparado ao de pacientes com lesão cerebral (Dell & Caramazza, 2008).

Avaliação global

A ciência cognitiva computacional apresenta várias vantagens. Em primeiro lugar, o desenvolvimento de arquiteturas cognitivas oferece a perspectiva de proporcionar uma estrutura abrangente dentro da qual é possível compreender o sistema cognitivo. Essa estrutura pode ser de grande valia. Isso vale especialmente quando se considera que boa parte da pesquisa empírica em psicologia cognitiva está limitada na abrangência e sofre da especificidade do paradigma (ver Glossário). Contudo, existem controvérsias sobre até que ponto esse objetivo foi atingido.

Em segundo lugar, o âmbito da ciência cognitiva computacional aumentou com o tempo. No início, ela era aplicada principalmente a dados comportamentais. Mais recentemente, a modelagem computacional foi ampliada para dados de neuroimagem funcional. Além disso, muitos cientistas computacionais “lesionam” seus modelos para ver os efeitos da lesão em várias partes do modelo e para comparar seus achados a dados comportamentais de pacientes com lesão cerebral.

Em terceiro lugar, o desenvolvimento de modelos computacionais requer que os teóricos pensem de forma criteriosa e rigorosa. Esse é o caso porque os programas de computador precisam conter informações detalhadas acerca dos processos envolvidos no desempenho de uma tarefa. Todavia, muitas teorias na forma verbal são vagamente expressas e as previsões decorrentes das suas hipóteses não estão claras.

Em quarto, com frequência é possível fazer progressos por meio do uso do que é conhecido como *modelagem incremental aninhada*. Em essência, um novo modelo é construído com base nos pontos fortes de modelos anteriores relacionados, ao mesmo tempo eliminando seus pontos fracos e descrevendo dados adicionais. Por exemplo, Perry e colaboradores (2007) apresentaram um modelo de processo dual conexionista (CDP+) da leitura em voz alta que aprimorou o modelo de processo dual do qual foi derivado.

Quais são as principais limitações da abordagem da ciência cognitiva computacional? Em primeiro lugar, existe o paradoxo de Bonini: “Quando um modelo de um sistema complexo se torna mais completo, se torna menos compreensível. Ou então, quando um modelo se torna mais realista, também se torna tão difícil de compreender quanto os processos do mundo real que ele representa” (Dutton & Starbuck, 1971, p.4).

A relação entre um mapa e um território serve como um exemplo simples do paradoxo de Bonini. Um mapa do mesmo tamanho do território que ele representa seria maximamente preciso, mas também impossível de ser utilizado. Na prática, no entanto, a maior complexidade dos modelos computacionais tem sido acompanhada por um aumento substancial em sua potência.

Em segundo lugar, por vezes é difícil falsificar modelos computacionais, embora em geral seja mais fácil do que com as teorias expressas somente em termos verbais. Por que é assim? A engenhosidade dos modeladores computacionais significa que muitos modelos podem explicar os numerosos achados comportamentais. É promissora a perspectiva de que os modelos computacionais sejam aplicados mais sistematicamente a achados de neuroimagem além dos comportamentais.

Em terceiro lugar, existem várias formas pelas quais os modeladores computacionais aumentam o sucesso aparente de seu modelo. Um exemplo é o sobreajuste (Ziegler et al., 2010). Isso acontece quando um modelo explica extremamente bem determinado conjunto de dados, mas não consegue generalizar para outros. Isso pode ocorrer quando um modelo explica um ruído nos dados tão bem quanto os efeitos genuínos.

Em quarto lugar, a cognição humana é influenciada por diversos fatores motivacionais e emocionais potencialmente conflitantes. A maioria dos modelos computacionais ignora esses fatores, embora o ACT-R (Anderson et al., 2008) tenha um componente motivacional em seu módulo de objetivo. Pode-se distinguir entre um sistema cognitivo (o Sistema Cognitivo Puro) e um sistema biológico (o Sistema Regulatório) (Norman, 1980). Boa parte do Sistema Cognitivo Puro é determinada pelas necessidades do Sistema Regulatório (p. ex., sobrevivência, alimento e água). A ciência cognitiva computacional (como a maior parte da psicologia cognitiva) normalmente retira a ênfase do papel essencial do Sistema Regulatório.

Em quinto lugar, é difícil avaliar em detalhes a maioria dos modelos computacionais. Conforme assinalaram Addyman e French (2012, p. 332), existem várias razões para isso:

Todos ainda programam na linguagem de sua preferência, o código-fonte raramente é acessível, a acessibilidade de modelos para pesquisadores que não são programadores é quase inexistente. Até mesmo para outros modeladores, a quantidade de códigos-fonte em uma imensidão de linguagens de programação e ter de escrever sem guias de programação tornam praticamente impossível acessar, checar, explorar, reutilizar ou continuar a desenvolver.

COMPARAÇÕES DAS PRINCIPAIS ABORDAGENS

Discutimos longamente as principais abordagens da cognição humana, e você pode estar se perguntando qual delas é a mais útil e informativa. Na verdade, essa *não* é a melhor forma de pensar sobre as questões por várias razões. Em primeiro lugar, um número crescente de pesquisas envolve duas ou mais abordagens.

Em segundo lugar, cada abordagem presta a própria contribuição distintiva e, portanto, todas são necessárias. Em termos de analogia, é desnecessário perguntar se um motorista é mais ou menos útil do que um taco para um jogador de golfe – ambos são essenciais.

Em terceiro lugar, assim como as vantagens, cada abordagem também tem suas limitações. Isso pode ser visto claramente na Tabela 1.1. O ideal em tais circunstâncias é usar **operações convergentes** – vários métodos diferentes de pesquisa são empregados para abordar uma questão teórica com as vantagens de um método equilibrando as limitações de outros métodos. Se dois ou mais métodos produzem a mesma resposta, isso fornece evidências mais fortes do que poderia ser obtido usando um único método. Se métodos diferentes produzirem respostas diferentes, então serão necessárias mais pesquisas para esclarecer a situação.



Weblink:

Comparação entre sistemas de produção e modelos conexionistas

TERMO-CHAVE

Operações convergentes

Uma abordagem em que vários métodos com diferentes vantagens e limitações são usados para abordar uma questão.

TABELA 1.1 Vantagens e limitações das principais abordagens da cognição humana

Vantagens	Limitações
Psicologia cognitiva experimental	
1. Primeira abordagem para a compreensão da cognição humana. 2. Origem da maioria das teorias e tarefas usadas por outras abordagens. 3. É muito flexível e pode ser aplicada em qualquer aspecto da cognição. 4. Produziu inúmeros achados importantes replicados. 5. Influenciou fortemente a psicologia social, clínica e do desenvolvimento.	1. A maioria das tarefas cognitivas é complexa e envolve muitos processos diferentes. 2. As evidências comportamentais fornecem somente evidências indiretas referentes aos processos internos. 3. As teorias são, por vezes, vagas e difíceis de testar empiricamente. 4. Os achados, por vezes, não se generalizam por causa da especificidade do paradigma. 5. Falta uma estrutura teórica abrangente.
Neuropsicologia cognitiva	
1. As duplas associações forneceram fortes evidências de vários módulos de processamento importantes. 2. Ligações causais entre lesão cerebral e desempenho cognitivo podem ser demonstradas. 3. Revelou complexidades inesperadas na cognição (p. ex., linguagem). 4. Transformou a pesquisa da memória. 5. Transpôs a divisão entre a psicologia cognitiva e a neurociência cognitiva.	1. Os pacientes podem desenvolver estratégias compensatórias não encontradas em indivíduos sadios. 2. A maioria das hipóteses teóricas (p. ex., de que a mente é modular) parece muito extrema. 3. Minimiza a interconectividade dos processos cognitivos. 4. Baseou-se excessivamente em estudos de caso isolado. 5. Há foco insuficiente no cérebro e em seu funcionamento.
Neurociência cognitiva: neuroimagem funcional + ERPs + TMS	
1. Grande variedade de técnicas oferecendo excelente resolução temporal ou espacial. 2. Especialização funcional e integração cerebral podem ser estudadas. 3. A TMS é flexível e permite inferências causais. 4. Dados ricos permitem a avaliação do processamento cerebral integrado, bem como o funcionamento especializado. 5. Resolução de problemas teóricos complexos.	1. Técnicas de neuroimagem funcional proporcionam dados essencialmente correlacionais. 2. Muita superinterpretação dos dados envolvendo inferências reversas. 3. A maioria dos estudos tem pouca potência, e existem muitos falso-positivos. 4. O funcionamento do cérebro é assustadoramente complexo. 5. Dificuldade em relacionar a atividade cerebral aos processos psicológicos.
Ciência cognitiva computacional	
1. As suposições teóricas são expressas em detalhes precisos. 2. Arquiteturas cognitivas abrangentes foram desenvolvidas. 3. Os modelos computacionais são cada vez mais usados para modelar efeitos de lesão cerebral. 4. A neurociência cognitiva computacional está cada vez mais sendo usada para modelar padrões de atividade cerebral. 5. A ênfase no processamento paralelo se enquadra bem aos dados de neuroimagem funcional.	1. Muitos modelos computacionais não fazem novas previsões. 2. Existe um sobreajuste que restringe a generalização para outros conjuntos de dados. 3. Algumas vezes é difícil falsificar modelos computacionais. 4. Os modelos computacionais geralmente desenfazem os fatores motivacionais. 5. Os modelos computacionais tendem a ignorar os fatores emocionais.

O principal objetivo da pesquisa é melhorar nossa compreensão a respeito da cognição humana. Ao produzirmos este livro, nosso objetivo central em relação a cada tópico discutido foi focar a pesquisa que melhor atinge esse objetivo. Em consequência, uma abordagem (p. ex., neurociência cognitiva, neuropsicologia cognitiva) está fortemente representada quando abordamos certos tópicos, mas está muito menos representada com outros tópicos.

ESBOÇO DESTE LIVRO

Um problema de escrever um manual de psicologia cognitiva é que praticamente todos os processos e estruturas do sistema cognitivo são interdependentes. Considere, por exemplo, o caso de um aluno que está *lendo* um livro para se preparar para uma prova. O aluno está *aprendendo*, mas vários outros processos também estão em andamento. A *percepção visual* está envolvida na absorção de informações da página impressa, e existe *atenção* para o conteúdo do livro.

Para que o aluno se beneficie com a leitura do livro, ele deve apresentar consideráveis *habilidades de linguagem*, e deve também ter amplo conhecimento relevante na memória de longo prazo. Pode haver um elemento de *resolução de problema* nas tentativas do aluno de relacionar o conteúdo do livro com informações possivelmente conflitantes que ele aprendeu em outros locais.

Além disso, o que o aluno aprende depende de seu *estado emocional*. Finalmente, o teste rigoroso para verificar se a aprendizagem do aluno foi efetiva surge durante a própria prova, quando o material contido no livro deve ser *recuperado e conscientemente* avaliado para decidir sua relevância em relação à pergunta da prova.

As palavras em *itálico* nos parágrafos anteriores indicam ingredientes importantes da cognição humana, e constituem a base da nossa abrangência. Em vista da *interdependência* de todos os aspectos do sistema cognitivo, este livro coloca ênfase nas maneiras como cada processo (p. ex., percepção) depende de outros processos e estruturas (p. ex., atenção, memória de longo prazo). Isso deve ajudar na tarefa de extrair sentido das complexidades da cognição humana.

RESUMO DO CAPÍTULO

- **Introdução.** A psicologia cognitiva foi unificada por uma abordagem baseada em uma analogia entre a mente e o computador. Essa abordagem de processamento da informação encarava a mente como um sistema de propósito geral e processamento simbólico de capacidade limitada. Atualmente, existem quatro abordagens principais da cognição humana: psicologia cognitiva experimental; neurociência cognitiva; neuropsicologia cognitiva; e ciência cognitiva computacional. No entanto, as quatro abordagens estão cada vez mais combinadas com informações do comportamento e da atividade cerebral que está sendo integrada.
- **Psicologia cognitiva.** Os psicólogos cognitivos consideram que os processos *top-down* (de cima para baixo) e o *bottom-up* (de baixo para cima) estão ambos envolvidos no desempenho de tarefas cognitivas. Esses processos podem ser seriais ou paralelos. Vários métodos (p. ex., análise de variáveis latentes) foram usados para abordar o problema da impureza da tarefa e identificar os processos dentro das tarefas cognitivas. Apesar da enorme contribuição feita pela psicologia cognitiva, ela, por vezes, carece de validade ecológica, sofre pela especificidade do paradigma e apresenta indefinição teórica.
- **Neuropsicologia cognitiva.** A neuropsicologia cognitiva está baseada em vários supostos como a modularidade, a uniformidade da arquitetura funcional e a subtratividade. Dissociações duplas proporcionam evidências razoáveis (mas não definitivas) para módulos ou sistemas separados. A abordagem de estudo de caso é geralmente

mais informativa do que a abordagem de caso isolado. A neuropsicologia é limitada porque os pacientes podem desenvolver estratégias compensatórias, porque ela desenfaz os achados na neurociência cognitiva, porque subestima o funcionamento cerebral integrado e porque a lesão cerebral com frequência é tão extensa que é difícil interpretar os achados.

- **Neurociência cognitiva: o cérebro em ação.** Os neurocientistas cognitivos estudam o cérebro e o comportamento usando técnicas que variam quanto à regulação espacial e temporal. As técnicas de neuroimagem funcional proporcionam basicamente evidências correlacionais, mas a TMS pode indicar que determinada área do cérebro está necessariamente envolvida em uma função cognitiva particular. A riqueza dos dados obtidos a partir de estudos de neuroimagem é tão grande que a especialização funcional e a integração cerebral podem ser ambas avaliadas. A neurociência cognitiva é uma abordagem flexível e potencialmente autocorretiva. Entretanto, os achados são, por vezes, interpretados em excesso. São necessárias mais pesquisas relativas aos possíveis problemas com a validade ecológica em estudos de IRMF.
- **Ciência cognitiva computacional.** Os cientistas cognitivos computacionais desenvolvem modelos computacionais para compreender a cognição humana. As redes conexionistas fazem uso de unidades elementares ou núdulos conectados entre si. Eles podem aprender usando regras como a propagação retrógrada. Os sistemas de produção consistem de produção ou regras “Se..., então...”. O ACT-R é uma das teorias mais desenvolvidas fundamentada nos sistemas de produção. Os modelos computacionais aumentaram a abrangência para fornecer explicações teóricas detalhadas dos achados da neurociência cognitiva e da neuropsicologia cognitiva. Eles apresentaram progresso por meio do uso de modelagem incremental aninhada. Os modelos computacionais com frequência são difíceis de falsificar e geralmente desenfazem fatores motivacionais e emocionais.
- **Comparações das principais abordagens.** As principais abordagens estão cada vez mais sendo usadas em combinação. Cada uma tem as próprias vantagens e limitações, o que torna útil a utilização de operações convergentes. Quando duas abordagens produzem os mesmos achados, encontra-se a evidência mais forte que pode ser obtida de uma abordagem isolada. Se duas abordagens produzem achados diferentes, isso indica que são necessárias mais pesquisas para compreender o que está acontecendo.

LEITURA ADICIONAL

- Byrne, M.D. (2012). Unified theories of cognition. *Wiley Interdisciplinary Reviews – Cognitive Science*, 3: 431–8. Diversas das principais estruturas cognitivas são discutidas e avaliadas.
- Moran, J.M. & Zaki, J. (2013). Functional neuroimaging and psychology: What have you done for me lately? *Journal of Cognitive Neuroscience*, 25: 834–42. Joseph Moran e Jamil Zaki discutem como a neurociência cognitiva está aprimorando nosso entendimento teórico da cognição humana.
- Patterson, K. & Plaut, D.C. (2009). “Shallow draughts intoxicate the brain”: Lessons from cognitive science for cognitive neuropsychology. *Topics in Cognitive Science*, 1: 39–58. Este artigo identifica diversos problemas centrais a respeito da neurociência cognitiva.
- Shallice, T. & Cooper, R.P. (2011). *The organisation of mind*. Oxford: Oxford University Press. Esta é uma descrição confiável das contribuições feitas pela neurociência cognitiva.

- Ward, J. (2010). *The student's guide to cognitive neuroscience* (2nd edn). Hove: Psychology Press. Os cinco primeiros capítulos deste livro oferecem informação detalhada sobre as principais técnicas usadas pelos neurocientistas da cognição.
- White, C.N. & Poldrack, R.A. (2013). Using fMRI to constrain theories of cognition. *Perspectives on Psychological Science*, 8(1): 79–83. Corey White e Russell Poldrack indicam caminhos nos quais a neuroimagem funcional pode ajudar a resolver controvérsias teóricas.
- Wilshire, C. (2014). *Cognitive neuropsychology: Exploring the mind through brain dysfunction*. Hove: Psychology Press. Carolyn Wilshire discute os meios pelos quais a neuropsicologia cognitiva tem melhorado nosso entendimento da cognição humana.